

Buku Ajar
**ASUHAN KEBIDANAN
KEHAMILAN**
BERBASIS BUKTI

Rohani • Sri Astuti • Yanti Susan

Editor: Prof. Dr. Mufdlilah, S.SIT., M.Sc.



BUKU AJAR

ASUHAN KEBIDANAN KEHAMILAN

BERBASIS BUKTI

Penulis:

Rohani, SST., M.Kes., M.Keb.

Sri Astuti, S.ST., M.KM.

Yanti Susan, SST., M.Kes.

Editor:

Prof. Dr. Mufdlilah, S.SIT., M.Sc.



Buku Ajar Asuhan Kebidanan Kehamilan Berbasis Bukti

Penulis:

Rohani, SST., M.Kes., M.Keb.

Sri Astuti, S.ST., M.KM.

Yanti Susan, SST., M.Kes.

Editor:

Prof. Dr. Mufdlilah, S.SIT., M.Sc.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7756-99-2

Cetakan Pertama: September, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Kehamilan Berbasis Bukti* dapat disusun sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa kebidanan dalam memahami asuhan kehamilan yang ilmiah, sistematis, dan sesuai dengan prinsip *Evidence-Based Practice*. Buku ini hadir untuk mendukung proses pembelajaran yang menekankan pentingnya penggunaan bukti ilmiah terbaik, pengalaman klinis, serta kebutuhan dan kondisi ibu hamil dalam pengambilan keputusan asuhan kebidanan.

Materi dalam buku ini disusun secara terarah, dimulai dari konsep dasar asuhan kebidanan kehamilan berbasis bukti, tahapan *Evidence-Based Practice* dalam asuhan kebidanan, hierarki bukti dalam asuhan antenatal, kerangka PICO dan PEO, strategi penelusuran bukti, serta penerapan bukti ilmiah dalam praktik kebidanan kehamilan. Selain itu, buku ini juga membahas pemeriksaan penunjang dan laboratorium pada ibu hamil, meliputi tujuan, manfaat, jenis pemeriksaan, jadwal pemeriksaan, nilai rujukan normal, pemeriksaan berdasarkan trimester, panduan membaca hasil laboratorium, serta interpretasi temuan umum pada pemeriksaan antenatal. Pembahasan mengenai gizi ibu hamil berbasis bukti juga disajikan, mencakup kebutuhan gizi, anemia pada kehamilan, suplementasi, serta tanda bahaya yang memerlukan eskalasi.

Penulis berharap buku ajar ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi kebidanan dalam meningkatkan pemahaman, keterampilan berpikir kritis, serta kemampuan menerapkan asuhan kehamilan berbasis bukti secara tepat dan bertanggung jawab. Melalui aktivitas pembelajaran, rubrik penilaian, portofolio, tabel *red flags* dan eskalasi, rangkuman materi, serta daftar pustaka, buku ini diharapkan mampu mendukung pembelajaran yang aktif, aplikatif, dan berorientasi pada keselamatan ibu dan janin. Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan pada edisi berikutnya.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB 1 KONSEP DASAR ASUHAN KEBIDANAN KEHAMILAN BERBASIS

BUKTI.....	1
A. <i>Evidence Based Practice</i> dalam Asuhan Kebidanan Kehamilan	3
B. Tahapan EBP dalam Asuhan Kebidanan	4
C. Hierarki Bukti dalam Asuhan Antenatal	7
D. Kerangka PICO dan PEO	9
E. Strategi Penelusuran Bukti.....	10
F. Penerapan EBP dalam Asuhan Kebidanan Kehamilan	11
G. Aktivitas 1 — Knows How	13
H. Rubrik Penilaian	16
I. Daftar Pustaka	16

BAB 2 PEMERIKSAAN PENUNJANG DAN LABORATORIUM PADA IBU

HAMIL.....	19
A. Pengertian Pemeriksaan Penunjang.....	24
B. Tujuan Pemeriksaan Penunjang.....	24
C. Manfaat Pemeriksaan Laboratorium Kehamilan.....	25
D. Jenis – Jenis Pemriksaan Laboratorium Pada Ibu Hamil	26
E. Jadwal Pemeriksaan Laboratorium Ibu Hamil	34
F. Rincian Waktu dan Jenis Cek Laboratorium.....	36
G. Nilai Rujukan Hasil Lab Normal Ibu Hamil.....	37
H. Pemeriksaan laboratorium berdasarkan trimester kehamilan.....	37
I. Panduan Membaca Hasil Laboratorium untuk Ibu Hamil	39
J. Interpretasi temuan umum pada pemeriksaan antenatal.....	40
K. Daftar Pustaka	43

BAB 3 GIZI IBU HAMIL BERBASIS BUKTI:KEBUTUHAN, ANEMIA DAN

SUPLEMENTASI	47
A. Kebutuhan Gizi Ibu Hamil	48
B. Anemia pada Kehamilan.....	57
C. Suplementasi untuk ibu hamil.....	61
D. Aktivitas 1 — Knows How	62

E. Rubrik Penilaian dan Kelulusan	68
F. Portofolio	74
G. Tabel Red Flags & Eskalasi.....	79
H. Rangkuman Materi	82
I. Daftar Pustaka	83
PROFIL PENULIS	87

BAB 1

KONSEP DASAR ASUHAN KEBIDANAN KEHAMILAN BERBASIS BUKTI

Pendahuluan

Asuhan kebidanan kehamilan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan maternal yang berfokus pada upaya menjaga kesehatan ibu dan janin selama masa gestasi melalui pendekatan promotif, preventif, deteksi dini, serta penatalaksanaan awal terhadap masalah dan faktor risiko kehamilan. Dalam pelaksanaannya, asuhan kebidanan kehamilan menuntut pengambilan keputusan klinis yang tepat, aman, bermutu, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun profesional. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan maternal menuntut agar praktik kebidanan tidak lagi hanya didasarkan pada kebiasaan, pengalaman individual, atau otoritas semata, tetapi pada bukti ilmiah terbaik yang tersedia. Oleh karena itu, *Evidence Based Practice* (EBP) menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan asuhan kebidanan kehamilan. EBP merupakan pendekatan yang mengintegrasikan bukti penelitian, keahlian klinis, serta nilai dan preferensi perempuan dalam pengambilan keputusan asuhan. Melalui pendekatan ini, bidan diharapkan mampu memberikan pelayanan antenatal yang efektif, efisien, aman, dan berpusat pada perempuan.

Bab ini membahas konsep dasar asuhan kebidanan kehamilan berbasis bukti sebagai fondasi bagi mahasiswa dalam memahami penerapan EBP pada pelayanan antenatal. Materi yang dibahas meliputi pengertian dan prinsip EBP, tahapan penerapan EBP, hierarki bukti ilmiah, serta penyusunan pertanyaan klinis menggunakan format PICO/PEO dan strategi penelusuran bukti yang terdokumentasi. Penguasaan materi pada bab ini diharapkan mendukung tercapainya kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan prinsip EBP ke dalam pengambilan keputusan asuhan kebidanan kehamilan. Dalam kerangka *Outcome Based Education* (OBE), bab ini dirancang untuk memperkuat capaian pembelajaran mahasiswa agar mampu berpikir kritis, sistematis, dan ilmiah dalam menelaah masalah kebidanan kehamilan. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami konsep EBP secara teoritis, tetapi juga mampu menggunakannya sebagai dasar dalam merancang asuhan antenatal, edukasi, dan dokumentasi kebidanan sesuai standar pelayanan profesional.

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan makna EBP dalam konteks asuhan kebidanan kehamilan.
2. Menguraikan tahapan EBP dari identifikasi masalah klinis hingga evaluasi hasil penerapan.
3. Membedakan hierarki bukti berdasarkan jenis pertanyaan klinis, khususnya pertanyaan terapi, diagnosis, prognosis, dan pengalaman pasien.
4. Menyusun pertanyaan klinis menggunakan kerangka PICO dan PEO secara tepat.
5. Menyusun strategi penelusuran bukti yang sistematis, efisien, dan terdokumentasi.
6. Mengaplikasikan hasil penelusuran bukti ke dalam keputusan asuhan antenatal yang berpusat pada kebutuhan ibu hamil.

A. *Evidence Based Practice* dalam Asuhan Kebidanan Kehamilan

Evidence-Based Practice adalah pendekatan sistematis untuk menjawab masalah klinis dengan menggabungkan bukti penelitian terbaik, keterampilan klinis, dan kondisi unik klien (Brunt, B. A., & Morris, 2023). Pada asuhan antenatal, EBP penting karena keputusan bidan sering menyangkut pencegahan komplikasi, deteksi dini risiko, konseling perilaku sehat, dan penentuan kapan perlu kolaborasi atau rujukan (WHO, 2016); (Brunt, B. A., & Morris, 2023). Asuhan kebidanan kehamilan berbasis bukti adalah proses pengambilan keputusan klinis yang memadukan bukti ilmiah terbaik, keahlian bidan, preferensi/values ibu hamil, dan konteks pelayanan untuk menghasilkan asuhan antenatal yang aman, efektif, dan berpusat pada perempuan (WHO, 2016); (Brunt, B. A., & Morris, 2023).

1. Manfaat Evidence-Based Practice (EBP) dalam Kebidanan

Implementasi EBP dalam praktik kebidanan, khususnya asuhan antenatal, memberikan sejumlah manfaat signifikan yang berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan, keselamatan pasien, dan pengembangan profesional bidan.

a. Peningkatan Kualitas dan Keamanan Asuhan

EBP memungkinkan bidan untuk memberikan intervensi yang telah terbukti efektif melalui penelitian ilmiah. Hal ini secara langsung meningkatkan keamanan ibu dan janin, serta mengurangi risiko komplikasi kehamilan dan persalinan. Misalnya, suplementasi zat besi dan asam folat yang direkomendasikan berdasarkan studi RCT dan pedoman WHO telah terbukti menurunkan risiko anemia dan kelainan tabung saraf pada neonatus. Dengan demikian, EBP berperan sebagai mekanisme perlindungan pasien dan penjamin mutu klinis.

b. Efektivitas Praktik Klinis

Dengan menggunakan bukti yang teruji, intervensi yang dilakukan bidan menjadi lebih terukur dan tepat sasaran. EBP meminimalkan praktik yang bersifat eksperimental atau tidak teruji, sehingga meningkatkan efisiensi pelayanan dan optimalisasi sumber daya. Contohnya, penerapan edukasi persiapan persalinan berbasis bukti telah terbukti mengurangi kecemasan ibu dan meningkatkan kesiapan menghadapi persalinan.

c. Eliminasi Praktik Tidak Efektif atau Berisiko

EBP mendukung penghapusan praktik klinis yang tidak berdasar bukti ilmiah atau berpotensi membahayakan pasien. Hal ini sejalan dengan standar profesionalisasi bidan yang menekankan konsistensi praktik klinik dengan pedoman internasional, sehingga praktik kebidanan menjadi lebih aman, valid, dan etis.

d. Penguatan Pengambilan Keputusan Klinis

EBP memberikan kerangka yang sistematis untuk pengambilan keputusan klinis, mengurangi ketergantungan pada intuisi atau pengalaman semata. Hal ini juga mendorong implementasi shared decision-making, sehingga pasien dilibatkan aktif dalam menentukan pilihan intervensi sesuai preferensi dan nilai budaya, meningkatkan kepatuhan terhadap terapi dan intervensi.

e. Jembatan antara Penelitian dan Praktik Klinis

EBP menjembatani kesenjangan antara penelitian ilmiah dan praktik klinis. Dengan adanya EBP, hasil penelitian terbaru dapat diterapkan secara langsung di lapangan, memastikan praktik kebidanan selalu berbasis bukti dan kontekstual sesuai kebutuhan populasi lokal. Ini juga mendorong penerapan pedoman dan protokol standar secara konsisten.

f. Peningkatan Kepuasan Pasien

Melalui intervensi yang berbasis bukti dan komunikasi yang efektif, pasien merasakan pelayanan yang aman, terpercaya, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Partisipasi aktif pasien dalam proses pengambilan keputusan meningkatkan kepuasan, motivasi, dan kepercayaan pasien terhadap penyedia layanan.

g. Dasar untuk Audit Mutu dan Peningkatan Berkelanjutan

Implementasi EBP memungkinkan bidan melakukan monitoring dan evaluasi hasil intervensi, sehingga dapat digunakan sebagai dasar audit klinik dan quality improvement. Data hasil EBP menjadi bukti empiris untuk perbaikan berkelanjutan, pengembangan pedoman lokal, dan pendidikan profesional.

Referensi Akademik (WHO, 2016); (Albarqouni et al., 2018);(Board, 2018).

B. Tahapan EBP dalam Asuhan Kebidanan

EBP membantu bidan mengambil keputusan klinis yang terukur, aman, dan berbasis bukti. Setiap tahap memiliki tujuan spesifik yang saling terkait.

1. Ask (Identifikasi Masalah Klinis)

Tujuan: Menentukan masalah nyata atau kebutuhan ibu yang harus diselesaikan melalui asuhan kebidanan berbasis bukti.

Langkah-langkah:

- a. Mengamati kondisi ibu hamil: tekanan darah tinggi, anemia, diabetes gestasional, atau faktor risiko lainnya.
- b. Menentukan fokus klinis yang spesifik: misalnya *"Bagaimana mencegah anemia pada ibu hamil dengan risiko tinggi?"*
- c. Mengubah masalah menjadi pertanyaan klinis terstruktur menggunakan PICO (Population, Intervention, Comparison, Outcome) atau PEO (Population, Exposure, Outcome).

Contoh:

P (Population): Ibu hamil trimester kedua dengan anemia

I (Intervention): Suplementasi zat besi 60 mg/hari

C (Comparison): Tidak diberikan suplementasi

O (Outcome): Penurunan prevalensi anemia dan risiko persalinan prematur

Hasil: Pertanyaan klinis siap digunakan untuk penelusuran bukti.

2. Acquire (Penelusuran Bukti)

Tujuan: Mengumpulkan bukti ilmiah yang relevan dan terpercaya untuk menjawab pertanyaan klinis.

Langkah-langkah:

1. Menentukan sumber data yang kredibel: PubMed, CINAHL, Cochrane Library, WHO IRIS.
2. Memilih kata kunci dan operator Boolean (AND, OR, NOT) agar pencarian efisien.
3. Memilih bukti terkini (preferensi <10 tahun) yang relevan dengan masalah klinis ibu hamil.

Contoh:

Mencari meta-analisis dan RCT tentang efektivitas suplementasi zat besi pada ibu hamil.

Hasil: Sekumpulan artikel ilmiah yang akan dinilai kualitasnya.

3. Appraise (Penilaian Kritis Bukti)

Tujuan: Menentukan apakah bukti yang ditemukan cukup valid, relevan, dan kuat untuk dijadikan dasar keputusan klinis.

Langkah-langkah:

1. Mengevaluasi desain penelitian: RCT, cohort, case-control, kualitatif.
2. Menilai bias, konsistensi, dan relevansi terhadap pertanyaan klinis.
3. Menentukan level bukti menggunakan hierarki:

Level 1: Systematic review / Meta-analisis RCT

Level 2: Individual RCT

Level 3: Cohort / Case-control

Level 4: Case series / opini ahli

Level 5: Mechanism-based reasoning (Oxford Centre for Evidence-Based Medicine, 2011)

Contoh:

Meta-analisis RCT yang menunjukkan suplementasi zat besi menurunkan risiko anemia (Level 1, bukti kuat).

Hasil: Bukti yang valid dan dapat diaplikasikan dalam praktik.

4. Apply – Aplikasi Bukti

Tujuan: Mengintegrasikan bukti ilmiah ke dalam praktik antenatal secara aman, efektif, dan sesuai kebutuhan ibu.

Langkah-langkah:

1. Membuat rencana intervensi berdasarkan bukti.
2. Menyesuaikan intervensi dengan kondisi ibu, preferensi, budaya, dan sumber daya fasilitas.
3. Memberikan edukasi dan konseling kepada ibu agar terlibat dalam shared decision-making.

Contoh:

Memberikan suplementasi zat besi 60 mg/hari sambil menjelaskan manfaat dan efek samping.

Hasil: Intervensi yang berbasis bukti, individual, dan partisipatif.

5. Assess (Evaluasi Hasil)

Tujuan: Mengevaluasi efektivitas intervensi dan dampaknya terhadap ibu dan janin.

Langkah-langkah:

1. Melakukan monitoring dan audit klinis: pemeriksaan hemoglobin, kepatuhan ibu, komplikasi persalinan.
2. Melakukan refleksi: apakah intervensi berhasil, perlu penyesuaian, atau ada aspek lain yang perlu ditingkatkan.
3. Mencatat outcome untuk audit mutu dan pembelajaran berkelanjutan.

Contoh:

Setelah 4 minggu suplementasi, kadar hemoglobin ibu meningkat, anemia menurun (evaluasi positif). (Albarqouni et al., 2018); (Wudu & Tarekegn, 2024).

C. Hierarki Bukti dalam Asuhan Antenatal

Hierarki bukti adalah sistem klasifikasi kualitas bukti penelitian, yang digunakan untuk menilai seberapa kuat data yang mendukung keputusan klinis dalam kebidanan. Tingkat bukti berbeda-beda berdasarkan jenis pertanyaan klinis: terapi, diagnosis, prognosis, dan pengalaman pasien.

Tabel 1.1: Tingkat bukti berbeda-beda berdasarkan jenis pertanyaan klinis: terapi, diagnosis, prognosis, dan pengalaman pasien.

Jenis Pertanyaan Klinis	Level Bukti	Jenis Studi / Bukti	Contoh dalam Kebidanan
Intervensi / Terapi & Diagnostik	Level 1	Systematic review / Meta-analisis RCT	Meta-analisis RCT tentang suplementasi zat besi untuk mencegah anemia
	Level 2	Individual RCT	RCT individual suplementasi kalsium pada ibu hamil
	Level 3	Non-randomized controlled trials	Trial non-randomized intervensi nutrisi antenatal
	Level 4	Cohort study atau Case-control studies	Cohort ibu hamil dengan hipertensi yang diikuti selama kehamilan
	Level 5	Meta-synthesis dari studi kualitatif atau deskriptif	Meta-synthesis studi kualitatif tentang pengalaman ibu hamil dalam persalinan
	Level 6	Single qualitative/descriptive studies	Studi kualitatif pengalaman ibu hamil terhadap birth plan
	Level 7	Expert opinion	Pendapat ahli tentang manajemen risiko pre-eklampsia

Prognosis & Etiologi	Level 1	Synthesis cohort study / case-control studies	Synthesis cohort study risiko pre-eklampsia pada ibu hamil
	Level 2	Single cohort study / case-control studies	Cohort study individu risiko anemia pada trimester kedua
	Level 3	Meta-synthesis of qualitative or descriptive studies	Meta-synthesis tentang persepsi ibu hamil terhadap edukasi nutrisi
	Level 4	Single qualitative or descriptive studies	Studi kualitatif pengalaman ibu hamil pada senam hamil
	Level 5	Expert opinion	Pendapat ahli tentang praktik persalinan aman
Kualitatif / Meaning Question	Level 1	Meta-synthesis of qualitative or descriptive studies	Metasynthesis studi kualitatif persepsi ibu terhadap konseling antenatal
	Level 2	Single qualitative studies	Studi kualitatif persepsi ibu terhadap birth plan
	Level 3	Synthesis of descriptive studies	Synthesis studi deskriptif tentang pengalaman ibu hamil
	Level 4	Single descriptive studies	Studi deskriptif pengalaman ibu hamil selama ANC
	Level 5	Expert opinion	Pendapat ahli terkait praktik terbaik pendidikan antenatal

(Board, 2018)(Kostania, 2021); (International Confederation Of Midwives, 2025)

D. Kerangka PICO dan PEO

Menyusun pertanyaan klinis PICO/PEO dan strategi penelusuran bukti adalah langkah krusial dalam EBP untuk memastikan pencarian bukti relevan dan efisien pada isu asuhan antenatal. Proses ini mengubah masalah klinis menjadi pertanyaan terstruktur, memandu pencarian di database, dan memungkinkan dokumentasi yang dapat diaudit. PICO digunakan untuk pertanyaan intervensi/terapi, sementara PEO untuk pengalaman/eksplorasi kualitatif. Kerangka ini memastikan pertanyaan spesifik, dapat dicari, dan selaras dengan hierarki bukti.

Tabel 1.2: Komponen PICO

Komponen	Deskripsi	Contoh Antenatal
P (Population/Problem)	Kelompok target atau masalah klinis	Ibu hamil trimester II dengan anemia ringan
I (Intervention)	Intervensi yang diuji	Suplementasi besi oral harian
C (Comparison)	Pembandingan atau standar perawatan	Suplementasi plasebo atau intervensi standar
O (Outcome)	Luaran yang diukur	Peningkatan Hb, penurunan preterm birth

Tabel 1.3: Komponen PEO

Komponen	Deskripsi	Contoh Antenatal
P (Population)	Kelompok target	Ibu hamil primigravida
E (Exposure/Experience)	Paparan atau pengalaman	Kelas ANC kelompok
O (Outcome)	Hasil pengalaman	Kepuasan dan utilisasi layanan

Langkah Menyusun Pertanyaan Klinis

1. Identifikasi masalah klinis dari praktik, seperti anemia tinggi di trimester II.
 2. Bedakan background (fakta umum) vs foreground (spesifik, bukti diperlukan).
 3. Susun PICO/PEO: "Pada ibu hamil trimester II dengan anemia ringan (P), apakah suplementasi besi harian (I) dibanding plasebo (C) mengurangi risiko preterm birth (O)
 4. Variasikan: PICOT tambah waktu (T), PECO untuk exposure.
- (Oxford Centre for Evidence-Based Medicine, 2011); (WHO, 2016)(Albarqouni et al., 2018)

E. Strategi Penelusuran Bukti

Strategi mencakup kata kunci dari PICO/PEO, sinonim, Boolean operators, dan filter untuk bukti kuat. Dokumentasikan untuk replikasi.

Komponen Strategi

1. Kata kunci & Sinonim: Ekstrak dari PICO, tambah MeSH terms.
2. Boolean Operators: AND (kombinasi), OR (sinonim), NOT (kecualikan).
3. Filter: Tahun (2016-2026), RCT/systematic review, bahasa Inggris.

4. Database: PubMed, Cochrane, CINAHL, Google Scholar.
5. Dokumentasi: Catat query, hasil, tanggal.

Contoh Strategi untuk PICO Anemia:

("pregnant women" OR "ibu hamil" OR "antenatal" OR "pregnancy") AND ("iron supplementation" OR "suplementasi besi" OR "ferrous sulfate") AND ("anemia" OR "anaemia") AND ("preterm birth" OR "kelahiran prematur" OR "low birth weight") AND (RCT OR "randomized controlled trial" OR "systematic review") Filters: 2016-2026

Contoh Aplikasi pada ANC

Pertanyaan PICO: Pada ibu hamil di daerah malaria endemik (P), apakah IPTp-SP (I) dibanding plasebo (C) mengurangi anemia maternal (O)?

Strategi Terdokumentasi:

- Database: Cochrane, PubMed.
- Query: ("malaria" AND "pregnancy" OR "antenatal") AND ("IPTp-SP" OR "sulfadoxine-pyrimethamine") AND ("anemia" OR "anaemia") AND (RCT OR "randomized").
- Filter: 2016- 2026, Inggris.
- Hasil: Systematic review WHO 2016.

Pertanyaan PEO: Pada ibu hamil primipara (P), bagaimana pengalaman kelas ANC kelompok (E) memengaruhi kepuasan (O)?

F. Penerapan EBP dalam Asuhan Kebidanan Kehamilan

EBP dalam kebidanan bukan hanya tentang membaca jurnal, tetapi mengintegrasikan bukti ilmiah, keahlian klinis, dan preferensi pasien dalam semua tahap asuhan antenatal. Penerapan EBP membantu meningkatkan keselamatan, kesehatan ibu dan bayi, serta pengalaman positif ibu selama kehamilan dan persalinan.

Tujuan

1. Memberikan pendidikan dan konseling yang berbasis bukti untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil.
2. Mencegah komplikasi kehamilan yang dapat memengaruhi ibu atau janin.
3. Mengoptimalkan pertumbuhan janin, persalinan yang aman, dan kesehatan ibu.

Komponen Utama

1. Edukasi dan Konseling Antenatal

- a. Materi edukasi: Nutrisi, aktivitas fisik, tanda bahaya kehamilan, persiapan persalinan, imunisasi, kesehatan mental.
- b. Metode: Individual konseling, grup diskusi, modul digital, leaflets berbasis pedoman terbaru.
- c. Bukti: Intervensi edukasi antenatal yang berbasis pedoman WHO terbukti menurunkan risiko anemia, pre-eklampsia, dan komplikasi neonatal (WHO, 2016).

2. Intervensi Promotif

- a. Nutrisi: Konseling diet seimbang, suplementasi zat besi dan asam folat, edukasi konsumsi protein dan vitamin.
- b. Bukti menunjukkan suplementasi zat besi 60 mg/hari menurunkan risiko anemia dan kelahiran prematur (WHO, 2016; Albarqouni et al., 2018).
- c. Aktivitas Fisik: Latihan ringan dan senam hamil untuk memperkuat otot, mengurangi nyeri punggung, dan meningkatkan sirkulasi.
- d. Persiapan Persalinan: Edukasi tanda bahaya, teknik relaksasi, dan birth plan yang sesuai keinginan ibu.

3. Intervensi Preventif

- a. Screening dan deteksi dini:
 - Tekanan darah rutin untuk deteksi hipertensi kehamilan.
 - Pemeriksaan hemoglobin untuk mendeteksi anemia.
 - Skrining diabetes gestasional dan infeksi urin (WHO, 2016).
- b. Vaksinasi dan suplementasi:
Tetanus toxoid, suplementasi kalsium, dan multivitamin bila diperlukan.
- c. Manajemen risiko: Edukasi tentang penghindaran rokok, alkohol, dan faktor risiko lingkungan.

4. Penggunaan Pedoman Terbaru

- a. Pedoman berbasis bukti seperti: WHO ANC Guidelines, ICM Philosophy, dan NMBA Standards.
- b. Menjamin semua intervensi terukur, aman, dan relevan secara klinis

G. Aktivitas 1 — Knows How

Format: Mini-case tertulis, diskusi kelompok

Waktu: 45–60 menit

Tujuan Pembelajaran:

Mahasiswa dapat mengaplikasikan tahapan EBP untuk mengidentifikasi masalah klinis, menyusun pertanyaan PICO/PEO, mencari bukti, dan merancang intervensi antenatal promotif-preventif.

Instruksi untuk Mahasiswa

1. Baca mini-case berikut.
2. Diskusikan dalam kelompok (3–5 orang).
3. Jawab pertanyaan panduan yang diberikan.
4. Presentasikan hasil diskusi di kelas.

Mini-Case

Seorang perempuan, usia 28 tahun, hamil 20 minggu, datang ke klinik antenatal. Hasil pemeriksaan menunjukkan hemoglobin 10 g/dL (anemia ringan). Ibu khawatir akan dampak anemia terhadap kehamilan dan janin. Riwayat kehamilan sebelumnya normal, tetapi pola makan ibu kurang mengandung zat besi.

Pertanyaan Panduan (Gunakan Tahapan EBP)

1. Ask (Identifikasi Masalah Klinis)
 - a. Apa masalah utama yang harus ditangani?
 - b. Rumuskan pertanyaan klinis menggunakan PICO.
2. Acquire (Penelusuran Bukti)
 - a. Basis data apa yang akan Anda gunakan untuk mencari bukti?
 - b. Jenis studi apa yang paling relevan untuk pertanyaan ini?
3. Appraise (Penilaian Kritis Bukti)
 - a. Bagaimana Anda menilai kualitas dan relevansi bukti yang ditemukan?
 - b. Tentukan level bukti untuk studi yang Anda pilih.
4. Apply (Aplikasi Bukti)
 - a. Berdasarkan bukti terbaik, apa intervensi promotif-preventif yang bisa diberikan?
 - b. Bagaimana cara menyampaikan edukasi dan konseling kepada ibu?
5. Assess (Evaluasi Hasil)
 - a. Bagaimana Anda akan memonitor efektivitas intervensi?
 - b. Parameter apa yang akan digunakan untuk menilai outcome ibu dan janin?

Tabel 1.4: Asesmen Berbasis CPMK

Sub-CPMK	Bentuk Asesmen	Indikator Penilaian	Bukti/Produk
1. Menguraikan tahapan EBP dan hierarki bukti untuk isu asuhan antenatal	Kuis	Menjelaskan 5 langkah EBP dengan benar; membedakan level bukti untuk pertanyaan intervensi, diagnosis, prognosis, atau pengalaman	Nilai kuis
1. Menguraikan tahapan EBP dan hierarki bukti untuk isu asuhan antenatal	Lembar appraisal	Mampu mengidentifikasi desain studi, kekuatan dan keterbatasan artikel, serta menghasilkan kesimpulan praktik	Lembar appraisal
2. Menyusun pertanyaan klinis (PICO/PEO) serta strategi penelusuran bukti yang terdokumentasi	Tugas PICO/PEO	PICO/PEO lengkap, fokus, dan relevan dengan isu antenatal	Lembar PICO
2. Menyusun pertanyaan klinis (PICO/PEO) serta strategi penelusuran bukti yang terdokumentasi	Log penelusuran	Keyword, sinonim, sumber, operator Boolean, batasan, tanggal pencarian, dan jumlah hasil terdokumentasi jelas	Log penelusuran
2. Menyusun pertanyaan klinis (PICO/PEO) serta strategi penelusuran	Presentasi singkat/umpan balik kelas	Menjelaskan alasan pemilihan artikel dan menghubungkannya	Lembar appraisal dan catatan presentasi

bukti yang terdokumentasi		dengan praktik antenatal	
---------------------------	--	--------------------------	--

KUIS

1. Sebutkan 5 tahapan EBP.
2. Kapan pertanyaan klinis lebih tepat memakai PICO?
3. Kapan pertanyaan klinis lebih tepat memakai PEO?
4. Apa perbedaan systematic review dan studi cross-sectional dalam hierarki bukti?
5. Mengapa strategi pencarian harus didokumentasikan?
6. Sebutkan minimal 4 komponen yang harus ada pada log penelusuran.
7. Apa tujuan appraisal artikel?
8. Mengapa hasil appraisal harus diakhiri dengan kesimpulan praktik?

Template Lembar PICO/PEO

A. Lembar PICO

Topik klinis antenatal :

Masalah praktik :

P (Population/Problem) :

I (Intervention) :

C (Comparison) :

O (Outcome) :

Rumusan pertanyaan PICO :

.....

.....

B. Lembar PEO

Topik klinis antenatal :

Masalah praktik/pengalaman :

P (Population) :

E (Exposure/Experience) :

O (Outcome) :

Rumusan pertanyaan PEO :

.....

.....

Template Log Penelusuran

<u>Tanggal</u>	<u>Pertanyaan</u>	<u>Database/ Sumber</u>	<u>Keyword utama</u>	<u>Sinonim/ Subject heading</u>	<u>Boolean</u>	<u>Limitasi</u>	<u>Jumlah hasil</u>	<u>Artikel dipilih</u>

Catatan tambahan:

- Alasan memilih artikel :
- Alasan mengecualikan artikel :
- Kata kunci final :

H. Rubrik Penilaian

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan rumusan pertanyaan klinis	Elemen inti tidak lengkap; masalah tidak jelas; tidak dapat diturunkan menjadi kebutuhan bukti	Elemen sebagian lengkap; fokus masih melebar; relevansi dengan masalah klinis sedang	Elemen lengkap; fokus jelas; relevan dengan konteks ANC	Sangat tajam; fokus prioritas; mempertimbangkan populasi/setting dan outcome secara spesifik
1.2 Kualitas penelusuran & appraisal bukti	Pencarian tidak sistematis; sumber tidak kredibel; appraisal tidak dilakukan	Pencarian terbatas; dokumentasi minim; appraisal sangat dasar; simpulan belum konsisten	Pencarian cukup sistematis & terdokumentasi; appraisal menggunakan kriteria dasar; simpulan sesuai bukti	Pencarian komprehensif; seleksi bukti tepat; appraisal kuat; sintesis menyertakan implikasi praktik & keterbatasan

I. Daftar Pustaka

- Albarqouni, L., Hoffmann, T., Straus, S., Olsen, N. R., & Young, T. (2018). *Core Competencies in Evidence-Based Practice for Health Professionals Consensus Statement Based on a Systematic Review and Delphi Survey*. 1(2), 1–12. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2018.0281>
- Board, M. (2018). *Midwife Standards For Practice* (Issue October). Nursing and Midwifery Board of Australia.
- Brunt, B. A., & Morris, M. M. (2023). *Nursing professional development evidence-based practice*. StatPearls Publishing.
- International Confederation Of Midwives. (2025). *Philosophy and Model of*

Midwifery Care.

Kostania, G. (2021). *Modul Mata Kuliah Evidence Based in Midwifery*. CV Penulis Cerdas Indonesia.

Oxford Centre for Evidence-Based Medicine. (2011). *Levels of Evidence* (Vol. 1, p. 5653). file:///C:/Users/acer/Downloads/CEBM-Levels-of-Evidence-2.1-2.pdf

WHO. (2016). *WHO recommendations on Antenatal Care for a Positive pregnancy experience*.

Wudu, M. A., & Tarekegn, S. M. (2024). *Uptake of evidence-based practice and its predictors among nurses in Ethiopia: a systematic review and meta-analysis*. *July*, 1–14. <https://doi.org/10.3389/fphar.2024.1421690>

BAB 2

PEMERIKSAAN PENUNJANG DAN LABORATORIUM PADA IBU HAMIL

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan kepatuhan aspek legal dalam praktik kebidanan.	CPMK-1; CPMK-4; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik dan kolaborasi interprofesional berpusat pada ibu dan keluarga.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-6; CPMK-7
CPL-3	Menerapkan prinsip keselamatan pasien, PPI, dan K3 dalam pelayanan kebidanan.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-7
CPL-4	Melaksanakan asuhan kebidanan kehamilan dengan clinical reasoning berbasis bukti pada kondisi fisiologis, risiko, dan komplikasi awal.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-7
CPL-5	Melaksanakan keterampilan klinis antenatal sesuai standar praktik secara aman dan bermutu.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5
CPL-6	Melaksanakan edukasi kesehatan, konseling, dan dukungan berkelanjutan pada ibu hamil dan keluarga berbasis bukti.	CPMK-1; CPMK-2; CPMK-6; CPMK-7

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Mengintegrasikan prinsip Evidence-Based Practice (EBP) dalam pengambilan keputusan asuhan kebidanan kehamilan.
CPMK-2	Menganalisis perubahan fisiologis dan psikologis kehamilan serta implikasinya pada kebutuhan asuhan.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-3	Melaksanakan pengkajian antenatal terpadu (anamnesis, pemeriksaan, penentuan usia kehamilan) secara sistematis dan aman.
CPMK-4	Melakukan skrining risiko, identifikasi tanda bahaya, serta menyusun perencanaan asuhan dan rujukan/kolaborasi.
CPMK-5	Menentukan pemeriksaan penunjang dan memantau kesejahteraan janin, serta menginterpretasi temuan untuk tindak lanjut.
CPMK-6	Merancang dan melaksanakan edukasi, konseling, dan intervensi promotif-preventif antenatal berbasis bukti.
CPMK-7	Menyusun dokumentasi asuhan antenatal sesuai standar, menerapkan audit mutu, serta merespons masalah medis/komplikasi secara aman dan kolaboratif.

Tabel Pemetaan Bab-Sub-CPMK-CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 5. Pemeriksaan Penunjang pada Kehamilan: Laboratorium, USG, dan Interpretasi Temuan	5.1 Menentukan indikasi pemeriksaan laboratorium/USG sesuai usia kehamilan dan kondisi klinis.	5.2 Menginterpretasi temuan penunjang yang umum dan menetapkan tindak lanjut (monitoring, edukasi, rujukan).	CPMK-5	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-7

Tabel Asesmen

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-3	OSCE/skill lab dengan checklist	Anamnesis terstruktur $\geq 80\%$ komponen kunci; teknik pemeriksaan sesuai SOP; estimasi usia kehamilan akurat (toleransi sesuai standar institusi)	20	Checklist OSCE; lembar hasil pemeriksaan simulasi

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-4	Studi kasus tertulis; simulasi rujukan	Klasifikasi risiko tepat; tanda bahaya teridentifikasi; rencana asuhan & rujukan/kolaborasi sesuai pedoman; alasan keputusan jelas	15	Laporan kasus; algoritme/rencana asuhan; formulir rujukan simulasi
CPMK-5	Ujian interpretasi hasil; latihan interpretasi terstruktur	Pemilihan pemeriksaan sesuai indikasi; interpretasi lab/USG/pemantauan janin tepat; tindak lanjut (monitoring/edukasi/rujukan) sesuai temuan	15	Lembar interpretasi; nilai ujian
CPMK-7	Portofolio dokumentasi; mini-audit mutu; ujian kasus komplikasi/medis	Dokumentasi standar lengkap & konsisten; keputusan awal aman sesuai protokol; audit mutu menghasilkan temuan & rencana perbaikan yang spesifik	15	Portofolio SOAP; laporan audit; jawaban kasus

Tabel Rubrik CPMK

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Kelengkapan dan sistematika anamnesis	Banyak komponen kunci hilang; alur tidak terstruktur; data tidak dapat digunakan	Komponen utama ada namun tidak lengkap; alur kurang runtut	Komponen kunci lengkap; alur runtut; klarifikasi adekuat	Sangat lengkap; probing efektif; prioritas masalah jelas; data siap untuk analisis risiko
3.2 Ketepatan	Teknik tidak sesuai SOP; hasil tidak valid;	Teknik cukup	Teknik sesuai SOP; hasil	Teknik sangat baik dan

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
pemeriksaan & estimasi usia kehamilan	perhitungan/interpretasi usia keliru	benar namun ada kesalahan; estimasi usia kurang akurat	terdokumentasi; estimasi usia akurat	aman; interpretasi konsisten lintas metode; mencatat keterbatasan dan tindak lanjut

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Akurasi skrining risiko & tanda bahaya	Klasifikasi risiko salah; tanda bahaya terlewat; tidak ada prioritas	Klasifikasi sebagian tepat; beberapa tanda bahaya belum dikenali	Klasifikasi tepat; tanda bahaya teridentifikasi; prioritas jelas	Sangat tepat; mempertimbangkan faktor dinamis; mampu menjelaskan konsekuensi klinis dan kebutuhan pemantauan
4.2 Kesesuaian rencana asuhan & rujukan/kolaborasi	Rencana tidak sesuai pedoman; rujukan tidak tepat/tidak aman	Rencana cukup sesuai namun kurang lengkap; rujukan/kolaborasi kurang spesifik	Rencana sesuai pedoman; rujukan/kolaborasi tepat; komunikasi inti tercakup	Rencana sangat komprehensif; justifikasi kuat; mencakup koordinasi, edukasi, dan rencana tindak lanjut terukur

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Pemilihan pemeriksaan penunjang/pemantauan janin	Pemeriksaan tidak sesuai indikasi; berlebihan/kurang	Indikasi sebagian tepat; pemilihan	Indikasi tepat; pemilihan efisien; mempertimbangkan	Sangat tepat; mempertimbangkan manfaat-risiko, sumber

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
	ang; tanpa pertimbangan risiko	n belum efisien; prioritas kurang	waktu dan kondisi ibu-janin	daya, dan rencana monitoring berjenjang
5.2 Interpretasi hasil & tindak lanjut	Interpretasi salah; tindak lanjut tidak sesuai/berisiko	Interpretasi cukup namun ada kekeliruan; tindak lanjut umum	Interpretasi tepat; tindak lanjut sesuai temuan (monitoring/edukasi/rujukan)	Interpretasi sangat akurat; mampu mengintegrasikan beberapa temuan; tindak lanjut spesifik dengan kriteria evaluasi ulang

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kualitas dokumentasi asuhan	Tidak sesuai format; banyak data hilang; inkonsisten; risiko legal tinggi	Format digunakan namun belum lengkap; masih ada ketidaktepatan istilah/urutan	Lengkap, akurat, konsisten; sesuai format standar; mudah ditelusuri	Sangat rapi dan defensible; memuat rasional keputusan; jelas untuk kesinambungan asuhan dan audit
7.2 Penanganan aman masalah medis/komplikasi & audit mutu	Prioritas salah; tindakan awal tidak aman; tidak ada evaluasi mutu	Tindakan awal cukup aman namun belum optimal; audit masih deskriptif	Tindakan awal aman sesuai protokol; audit menghasilkan temuan dan tindak lanjut	Sangat baik: reasoning jelas, kolaborasi/rujukan tepat waktu; audit berbasis indikator dengan rencana perbaikan spesifik dan monitoring

A. Pengertian Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan diagnostik adalah suatu pemeriksaan medis yang dilakukan atas indikasi tertentu yang digunakan untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas. Pemeriksaan penunjang umumnya dilakukan setelah pemeriksaan fisik dan penelusuran Riwayat keluhan atau Riwayat penyakit pada pasien.

Pemeriksaan penunjang dan laboratorium adalah prosedur medis tambahan, seperti tes darah, urine, atau pencitraan (Rontgen/USG), yang dilakukan untuk membantu dokter menegakkan diagnosis, memantau perkembangan penyakit, merencanakan terapi, serta mengevaluasi kondisi kesehatan pasien secara akurat setelah pemeriksaan fisik.

Pemeriksaan Laboratorium pada kehamilan penting dilakukan untuk memantau kondisi kesehatan ibu hamil dan janin, serta mendeteksi dini masalah kesehatan yang berbahaya.

Kehamilan dapat memengaruhi sistem kekebalan tubuh ibu hamil dan membuat Bumil rentan terkena berbagai infeksi. Untuk melindungi kesehatan ibu hamil dan janin sampai persalinan nanti, Bumil perlu melakukan serangkaian tes darah. Jadi, bila terdapat suatu penyakit, pengobatan pun bisa segera diberikan.

B. Tujuan Pemeriksaan Penunjang

1. Menegakan diagnosis kerja
2. Menyingkirkan differential diagnosis
3. Petunjuk tatalaksana
4. Mengetahui komplikasi penyakit
5. Petunjuk prognosis
6. Memantau efek samping



C. Manfaat Pemeriksaan Laboratorium Kehamilan

1. Menjaga kesehatan ibu dan janin selama kehamilan
2. Memantau kesehatan ibu, mendeteksi dini kondisi medis tertentu, serta memastikan perkembangan janin berjalan normal.
3. Mencegah risiko berbagai masalah kehamilan yang bisa menimpa ibu dan janin. Misalnya, obesitas, preeklamsia, dan lain-lain.
4. Membantu ibu mempersiapkan kelahiran bayi yang sehat. karena pemeriksaan tersebut bisa mendeteksi kelainan genetik yang umum, seperti *sindrom down*, *cystic fibrosis*, dan lain-lain.
5. Mempersiapkan diri dan menentukan tindakan terbaik bersama dokter dalam menangani anak dengan kelainan tersebut.
6. Memperkecil potensi keguguran dan cacat janin sejak dalam kandungan.
7. Tes darah saat hamil perlu dilakukan secara rutin. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah Bumil mengalami penyakit tertentu atau tidak, seperti infeksi atau kurang darah, serta untuk mendeteksi kelainan pada janin.



D. Jenis – Jenis Pemriksaan Laboratorium Pada Ibu Hamil

1. Tes Darah

Pemeriksaan darah lengkap merupakan salah satu jenis tes darah yang rutin dilakukan dokter ketika melakukan pemeriksaan kehamilan. Tujuannya adalah untuk mendeteksi kelainan yang mungkin dialami ibu hamil atau janin. Selain pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan yang juga dilakukan dalam tes darah adalah:

a. Tes golongan darah

Tes golongan darah bertujuan untuk mengetahui golongan darah dan rhesus ibu hamil, guna mengantisipasi kemungkinan adanya perbedaan rhesus antara ibu dengan janinnya.

Bila hasil tes darah menunjukkan bahwa Bumil memiliki rhesus negatif dan janin memiliki rhesus positif, maka ada risiko untuk terjadi inkompatibilitas rhesus. Pada kehamilan kedua, kondisi ini dapat menyebabkan anemia akibat pecahnya sel darah (anemia hemolitik) pada janin. Pemecahan sel darah merah yang berlebihan juga dapat menyebabkan bayi mengalami penyakit kuning (jaundice).

Tes golongan darah dilakukan untuk mengetahui golongan darah (A, B, AB, atau O) dan resus darah ibu hamil (resus negatif atau positif). Jika resus Bumil berbeda dengan Si Kecil di kandungan, maka kemungkinan akan terjadi kondisi inkompabilitas rhesus. Untuk mengurangi risiko terjadinya kondisi ini, Bumil akan diberi suntikan imunoglobulin untuk mencegah pembentukan antibodi yang dapat menyerang darah janin.

b. Tes hemoglobin (Hb)

Hemoglobin atau Hb adalah protein di dalam sel darah merah yang bertugas untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dikeluarkan melalui paru-paru.

Ibu hamil perlu menjalani tes Hb untuk mendeteksi apakah kadarnya berada pada rentang normal atau justru rendah. Kadar Hb yang rendah atau anemia selama kehamilan paling sering disebabkan oleh kekurangan zat besi. Zat besi merupakan komponen utama pembentuk hemoglobin.

Anemia selama kehamilan berisiko menyebabkan terjadinya kelahiran prematur, keguguran, berat badan lahir rendah, dan perdarahan postpartum. Oleh karena itu, ibu hamil yang mengalami anemia perlu mendapatkan penanganan untuk mencegah komplikasi yang telah disebutkan di atas.

c. Tes gula darah

Tes gula darah bertujuan untuk mendeteksi apakah ibu hamil mengalami diabetes kehamilan (diabetes gestasional) atau tidak.

Ibu hamil lebih berisiko untuk menderita diabetes selama hamil bila mengalami obesitas, memiliki riwayat diabetes di keluarga atau pada kehamilan sebelumnya, berusia lebih dari 35 tahun saat hamil, atau menderita PCOS sebelumnya.

Diabetes biasanya bisa disebabkan oleh pola makan atau faktor keturunan. Dengan mengetahui risiko diabetes, ibu pun bisa mulai menjaga pola hidup tetap sehat untuk mengendalikan kadar gula darah. Mendeteksi diabetes gestasional lebih dini juga memungkinkan pengobatan dilakukan lebih awal untuk mencegah komplikasi berbahaya pada janin.

d. Tes skrining penyakit infeksi

Tes ini dilakukan untuk mendeteksi apakah terdapat penyakit infeksi pada ibu hamil. Beberapa penyakit yang perlu di skrining selama kehamilan adalah hepatitis B, sifilis, HIV, dan TORCH. Penyakit-penyakit tersebut perlu dideteksi sejak dini untuk mencegah komplikasi pada janin.

Tes deteksi infeksi penting untuk dilakukan, karena memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) HBsAg: untuk mendeteksi infeksi hepatitis B yang berpotensi ditularkan ke bayi saat melahirkan.

Infeksi virus hepatitis B dapat menyebabkan penyakit hati yang serius. Penyakit ini dapat menular dari ibu ke janin selama masa kehamilan. Jika Bumil mengalami penyakit hepatitis B, setelah Si Kecil

lahir, ia berisiko tinggi untuk menderita hepatitis kronis. Oleh sebab itu, Bumil perlu menjalani tes darah untuk mendeteksi dini infeksi virus hepatitis B. Bila hasil pemeriksaan positif, maka Bumil perlu mendapatkan pengobatan segera. Bayi yang lahir dari ibu dengan hepatitis B perlu mendapat imunisasi hepatitis B secepatnya, yaitu paling lambat 12 jam setelah lahir.

Hingga 85% bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi hepatitis B (terutama ibu yang HBeAg positif, yaitu dengan infeksi aktif), akan menjadi pembawa virus dan lebih mungkin mengembangkan penyakit hati kronis, termasuk sirosis, gagal hati, atau kanker hati. Penularan virus hepatitis B dari ibu ke bayi dapat dicegah dengan pemberian vaksin hepatitis B dan imunoglobulin kepada bayi saat lahir, oleh karena itu skrining sangat penting.

Wanita yang berisiko tinggi tertular hepatitis B, misalnya wanita dengan pasangan seksual yang positif hepatitis B atau pengguna narkoba suntik, disarankan untuk divaksinasi selama kehamilan.

- 2) Anti-Toxoplasma IgM: untuk mengetahui infeksi toxoplasmosis yang dapat memengaruhi janin.
- 3) Anti-Rubella IgM: untuk mengidentifikasi paparan virus Rubella yang berisiko menimbulkan kecacatan pada janin.

Menginterpretasikan kadar antibodi rubella rendah pada wanita yang sebelumnya memiliki kekebalan tubuh.

Tingkat antibodi rubella lebih dari 10 IU/mL biasanya menunjukkan perlindungan terhadap penyakit tersebut, namun, infeksi ulang rubella masih dilaporkan pada wanita dengan tingkat antibodi di atas 15 IU/mL. Oleh karena itu, wanita hamil dengan tingkat antibodi rubella kurang dari 15 IU/mL harus disarankan untuk menghindari kontak dengan orang yang menderita rubella. Wanita dengan tingkat antibodi kurang dari 25 IU/mL, yang hanya menerima satu dosis MMR, dapat disarankan untuk menerima dosis kedua setelah melahirkan.

- 4) Skrining Streptococcus grup B: dilakukan untuk mencegah infeksi serius pada bayi baru lahir.
- 5) Anti HIV dan Sifilis (VDRL/TPHA): untuk mendeteksi infeksi HIV dan sifilis dari ibu ke anak. Infeksi HIV penyebab AIDS pada ibu hamil bisa menular ke janin selama kehamilan, saat melahirkan, atau selama menyusui. Di Indonesia, semua ibu hamil di wilayah dengan angka kasus HIV yang tinggi atau ibu hamil dengan perilaku berisiko, dianjurkan untuk menjalani tes HIV. Tidak perlu merasa khawatir atau sungkan melakukan

tes ini, karena fasilitas kesehatan tempat tes HIV dilakukan akan memberikan pelayanan VCT dan menjamin kerahasiaan status pasien saat menjalani pemeriksaan HIV. Bila ternyata ibu hamil positif HIV, penanganan medis akan dilakukan untuk mengurangi risiko penularan HIV kepada bayi dan mencegah berkembangnya infeksi HIV menjadi lebih berat.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahkan menjadikan langkah pencegahan penularan HIV, sifilis, dan hepatitis B dari ibu ke anak sebagai program nasional. Oleh karena itu, kini ibu bisa menjalani tes ini gratis di Puskesmas.

e. Skrining Penyakit Menular Seksual (PMS)

Skrining untuk penyakit menular seksual (PMS) adalah bagian penting dari pemeriksaan ibu hamil, terutama untuk mendeteksi HIV, sifilis, dan hepatitis B. Penyakit-penyakit ini bisa ditularkan dari ibu ke janin selama kehamilan atau persalinan, sehingga deteksi dini sangat penting untuk mencegah komplikasi dan mengelola risiko penularan.

f. Tes sifilis

Ibu hamil dengan perilaku seks berisiko atau memiliki tanda gejala penyakit menular seksual juga disarankan untuk melakukan tes sifilis. Sifilis yang tidak ditangani dapat menyebabkan cacat berat pada bayi, bahkan pada kasus yang lebih fatal, bayi bisa lahir dalam keadaan meninggal.

Setelah sifilis pada wanita yang tengah mengandung ditegakkan, pengobatan, termasuk dengan pemberian antibiotik seperti penisilin, akan mulai dilakukan. Pengobatan juga ditujukan untuk mencegah penularan sifilis pada janin.

Ibu yang terinfeksi sifilis dapat mengalami morbiditas jangka panjang dan komplikasi kehamilan yang signifikan 70 hingga 100% bayi akan terinfeksi dan sepertiganya akan lahir mati.

g. Pemeriksaan darah Malaria

Semua ibu hamil di daerah endemis Malaria dilakukan pemeriksaan darah Malaria dalam rangka skrining pada kontak pertama. Ibu hamil di daerah non endemis Malaria dilakukan pemeriksaan darah Malaria apabila ada indikasi.

h. Pemeriksaan BTA

Ibu hamil yang dicurigai menderita Tuberkulosis dilakukan pemeriksaan BTA sebagai pencegahan agar infeksi Tuberkulosis tidak mempengaruhi kesehatan janin. Pemeriksaan penunjang lainnya dapat dilakukan di fasilitas rujukan.

i. Tes genetik

Tes genetik diperlukan untuk mendeteksi kelainan genetik pada Bumil yang bisa menurun pada janin, misalnya thalasemia. Selain itu, tes genetik juga diperlukan untuk mengetahui sejak dini apakah janin yang dikandung mengalami kelainan genetik atau tidak.

Beberapa kelainan genetik yang bisa dideteksi sejak kehamilan adalah *sindrom Down*, *sindrom Klinifelter*, dan hemofilia. Pemeriksaan genetik bisa dilakukan dengan mengambil sampel cairan ketuban (*amniocentesis*) atau sampel darah janin (*fetal blood sampling*).

1) Tes Prenatal Non-Invasif (NIPT)

NIPT adalah pemeriksaan genetik non-invasif menggunakan sampel darah ibu hamil untuk mengidentifikasi risiko kelainan kromosom, seperti sindrom Down, Edwards, dan Patau, pada janin secara akurat.

- 2) Tes NIPT (*Non-Invasive Prenatal Testing*) adalah tes darah untuk mengetahui risiko kelainan genetik pada janin. Tes NIPT dapat dilakukan pada kehamilan trimester pertama di usia 10 minggu. Tes NIPT ini sangat penting dilakukan untuk mempersiapkan sang buah hati. Naleya Genomics menghadirkan tes NIPT dengan NIFTY untuk semua wanita hamil mulai minggu ke-10 kehamilan untuk memberikan ketenangan pikiran dan menginformasikan risiko kelainan genetik pada janin yang sedang dikandung. NIFTY adalah tes NIPT yang cepat, aman, dan terlengkap.

j. Tes serum darah

Tes ini untuk mengukur dua zat yang ditemukan dalam darah ibu hamil. Berikut sel darah yang diskriminasi:

- 1) Protein plasma terkait kehamilan A (PAPP-A). Ini adalah protein yang dibuat oleh plasenta pada awal kehamilan. Tingkat abnormal dikaitkan dengan risiko yang lebih tinggi untuk masalah kromosom.
- 2) *Human chorionic gonadotropin* (HCG). Ini adalah hormon yang dibuat oleh plasenta pada awal kehamilan.

Ketika digunakan bersamaan pada trimester pertama kehamilan, tes efektif untuk mengetahui apakah janin mungkin memiliki cacat lahir genetik, seperti sindrom Down (trisomi 21) dan trisomi 18.

k. Skrining alfa-fetoprotein (AFP)

Cek lab kehamilan lainnya yang tidak kalah penting adalah skrining AFP (Alfa-Fetoprotein) untuk mengukur tingkat protein tersebut dalam darah ibu selama kehamilan. AFP adalah protein yang biasanya dibuat oleh

hati janin. Itu ada di dalam cairan di sekitar janin (cairan ketuban) dan melintasi plasenta ke dalam darah ibu.

Tingkat AFP yang tidak normal mungkin merupakan tanda dari:

- 1) Cacat tabung saraf terbuka, seperti spina bifida.
- 2) Sindrom Down.
- 3) Masalah kromosom lainnya.
- 4) Masalah pada dinding perut janin.
- 5) Kehamilan kembar.
- 6) Tanggal jatuh tempo yang salah.

I. Tes TORCH

Tes TORCH adalah sekelompok tes darah untuk mendeteksi beberapa infeksi menular yang meliputi Toxoplasmosis, *Other* (HIV, hepatitis, varicella), Rubella, Cytomegalovirus, dan Herpes Simpleks. Penyakit-penyakit tersebut sangatlah berbahaya, karena bisa menyebabkan janin cacat, keguguran, serta lahir dalam keadaan meninggal atau *stillbirth*.

Biasanya dokter kandungan akan merekomendasikan pemeriksaan ini pada kunjungan pertama kehamilan.

Beberapa infeksi yang termasuk dalam TORCH bisa menular dan membahayakan keselamatan bayi dalam kandungan. Itulah mengapa cek lab kehamilan ini penting dilakukan.

m. Pemeriksaan klamidia dan gonore

perlu dipertimbangkan bagi mereka yang mungkin berisiko lebih tinggi berdasarkan usia (misalnya kurang dari 25 tahun) dan riwayat seksual.

n. Tes VDRL

Tes VDRL atau *venereal disease research laboratory* bertujuan untuk mengukur antibodi dalam darah setelah tubuh terinfeksi bakteri penyebab sifilis, yakni *Treponema pallidum*.

Ibu hamil bisa terinfeksi bakteri sifilis akibat perilaku seksual yang berisiko. Infeksi bisa menular ke tubuh janin dan menyebabkan kondisi fatal yang disebut sifilis kongenital.

Sifilis kongenital berisiko menyerang organ vital pada tubuh janin. Kondisi ini juga meningkatkan peluang keguguran, kelahiran prematur, dan bayi lahir mati.



Gambar 2.1: Tes Darah

2. Tes urine antenatal

Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengambil sampel urine ibu hamil. Selama kehamilan, analisis urine perlu dilakukan untuk memantau kadar protein, kadar glukosa, dan adanya infeksi. Kadar protein yang tinggi dalam urine dapat mengindikasikan kondisi seperti preeklampsia, yang berpotensi membahayakan ibu dan bayi. Ibu dapat ketahui risiko preeklampsia sejak awal kehamilan.

3. Tes hCG

Kehadiran hormon hCG atau *human chorionic gonadotropin* dalam darah bisa digunakan untuk mendeteksi tanda kehamilan. Kadar hCG akan mulai meningkat 10 hari setelah pembuahan.

Selain untuk memastikan Anda hamil atau tidak, pemeriksaan hCG juga bisa membantu dokter memperkirakan usia kehamilan secara lebih akurat.

Kadar hCG yang abnormal juga membantu dokter mendiagnosis kehamilan ektopik, kehamilan molar (hamil anggur), hingga menilai risiko Sindrom Down pada bayi Anda.

4. Ultrasonografi (USG)

Untuk memastikan Ibu hamil dan janin berada dalam kondisi yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan USG. Pemeriksaan ini sebaiknya dilakukan minimal 3 kali selama masa kehamilan yang masing-masing bisa dilakukan pada:

a. Trimester pertama

Pemeriksaan USG pada trimester pertama atau usia kandungan sekitar 10–14 minggu bertujuan untuk memastikan usia kehamilan dan melihat apakah sudah terbentuk kantong kehamilan. USG yang dilakukan pada trimester pertama juga berguna untuk memastikan tidak terjadinya kehamilan di luar rahim atau kehamilan ektopik.

b. Trimester kedua

Jika tidak ada masalah, umumnya pemeriksaan USG bisa dilakukan kembali saat usia kehamilan sudah berada di trimester kedua atau minggu 18–20. Pemeriksaan USG pada trimester ini dilakukan untuk mengetahui jumlah janin yang berkembang, termasuk ada tidaknya kehamilan kembar, posisi plasenta, jenis kelamin janin, dan perkembangan janin secara keseluruhan.

c. Trimester ketiga

Pemeriksaan USG trimester ketiga atau pada usia kehamilan 28–42 minggu dilakukan untuk memastikan posisi janin di dalam rahim, kondisi cairan ketuban, letak plasenta, seperti plasenta letak rendah atau plasenta previa, dan pertumbuhan serta taksiran berat badan janin.



Gambar 2.2: Ultrasonografi (USG)

5. Pemeriksaan Vitamin

Tes untuk menilai kadar vitamin D dilakukan untuk memastikan kesehatan tulang ibu dan janin. Kecukupan vitamin D penting untuk perkembangan tulang yang optimal dan imunitas tubuh.

6. Cek Gangguan Tiroid

Tes TSH (Thyroid-Stimulating Hormone) dilakukan untuk mendeteksi gangguan tiroid, seperti hipotiroidisme atau hipertiroidisme.

Kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi kehamilan seperti keguguran atau kelahiran prematur.

E. Jadwal Pemeriksaan Laboratorium Ibu Hamil

Selain melakukan pemeriksaan kehamilan untuk mengetahui perkembangan janin, ibu hamil juga dapat melakukan cek laboratorium untuk mengetahui apakah ada indikasi penyakit dalam tubuh. Selama masa kehamilan, sebaiknya ibu hamil melakukan cek laboratorium sebanyak 2 kali pada waktu berikut:

1. Trimester 1

Pada di Trimester 1 harus melakukan cek lab screening awal kehamilan seperti Hemoglobin, Urine Lengkap, Gula Darah, Anti HIV, HBsAg.

Jika hasil lab Trimester 1 tidak normal, lakukan pengulangan cek laboratorium 2 bulan kemudian dengan catatan (Jika Hb tidak normal, akan diberikan penambah darah dan zat besi).

2. Trimester 3

Pada Trimester 3 harus melakukan cek laboratorium ulang untuk persiapan persalinan.



Gambar 2.3: Pemeriksaan Ibu Hamil di Trimester Ketiga

Trimester ketiga adalah fase terakhir dalam perjalanan kehamilan yang dimulai dari minggu ke-27 hingga waktu persalinan. Pada tahap ini, janin

sudah berkembang cukup besar, dan tubuh kamu mempersiapkan diri untuk persalinan. Pemeriksaan ibu hamil di trimester ketiga sangat penting untuk memastikan bahwa kamu dan bayi siap menghadapi persalinan dengan kondisi yang optimal.

Berikut jenis-jenis tes laboratorium trimester ketiga yang perlu kamu lakukan anatara lain:

1. Tes Kultur Streptokokus Grup B (GBS)

Tes ini dilakukan pada usia kehamilan 35-37 minggu untuk mendeteksi keberadaan bakteri Group B Streptococcus (GBS) di area vagina atau rektum. GBS adalah bakteri yang bisa ditemukan secara alami di tubuh ibu hamil tanpa menyebabkan masalah, tetapi jika ditularkan ke bayi saat persalinan, bisa menyebabkan infeksi serius, seperti pneumonia atau sepsis pada bayi baru lahir. Jika hasil tes GBS positif, kamu akan diberikan antibiotik selama persalinan untuk mencegah penularan bakteri kepada bayi.

2. Tes Coombs

Bagi ibu yang memiliki rhesus negatif, pemeriksaan ibu hamil ini sangat penting untuk memeriksa keberadaan antibodi yang dapat menyerang sel darah janin. Tes Coombs dilakukan untuk mendeteksi antibodi yang terbentuk dalam darah ibu akibat inkompatibilitas rhesus antara ibu dan janin.

3. Tes Fungsi Hati dan Ginjal

Pemeriksaan ibu hamil ini sangat penting, terutama jika ada tanda-tanda preeklamsia, seperti tekanan darah tinggi, proteinuria (keberadaan protein dalam urine), atau pembengkakan ekstrem pada kaki dan tangan. Tes fungsi hati dan ginjal dilakukan untuk memantau kesehatan organ vital ini selama kehamilan dan mendeteksi tanda-tanda kerusakan atau gangguan yang bisa membahayakan ibu dan janin.

4. Tes Profil Biofisik Janin

Tes ini adalah bagian dari pemeriksaan ibu hamil yang dilakukan untuk memantau kesejahteraan janin, termasuk pergerakan janin, denyut jantung, dan volume cairan ketuban. Pemeriksaan ini biasanya melibatkan kombinasi antara USG (Ultrasonografi) dan CTG (Cardiotocography), yang memungkinkan dokter untuk menilai respon janin terhadap rangsangan dan memeriksa apakah ada tanda-tanda stres atau masalah dalam perkembangan janin. Profil biofisik janin memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi janin, seperti pergerakan tubuh, pernapasan, dan tonus otot.

5. Tes Pembekuan Darah

Tes ini adalah bagian penting dari pemeriksaan ibu hamil yang bertujuan untuk mendeteksi gangguan pembekuan darah, seperti trombofilia, yang bisa mempengaruhi proses persalinan. Tes pembekuan darah meliputi berbagai tes, seperti tes kadar faktor pembekuan darah, waktu protrombin (PT), dan waktu tromboplastin parsial teraktivasi (aPTT).

F. Rincian Waktu dan Jenis Cek Laboratorium

1. **Trimester I (<14 minggu):** Pemeriksaan awal untuk mengetahui golongan darah, kadar hemoglobin (Hb/anemia), fungsi ginjal, dan skrining penyakit menular seperti HIV, Sifilis, dan Hepatitis B (HBsAg).
2. **Trimester II (14-28 minggu):** Biasanya fokus pada skrining tambahan jika diperlukan, seperti tes toleransi glukosa (TTGO) untuk diabetes gestasional
3. **Trimester III (>28 minggu):** Pemeriksaan ulang untuk memantau kadar Hb dan protein urine untuk deteksi preeklamsia sebelum persalinan

Hasil cek lab ibu hamil yang normal ditandai dengan hemoglobin (Hb) 11 g/dL (trimester 1 & 3) atau > 10,5 g/dL (trimester 2), protein urin negatif, gula darah sewaktu < 200 mg/dL, serta hasil negatif/non-reaktif untuk infeksi menular (HIV, Sifilis, HBsAg).

Frekuensi pemeriksaan dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan ibu hamil. Berikut jadwal pemeriksaan yang umumnya dianjurkan:

- **Minggu ke-4 hingga 28:** Pemeriksaan dilakukan sekali setiap bulan.
- **Minggu ke-28 hingga 36:** Check-up dilakukan dua minggu sekali.
- **Minggu ke-36 hingga 40:** Pemeriksaan dilakukan setiap minggu.

Konsultasikan jadwal ini dengan dokter untuk memastikan kebutuhan pemeriksaan sesuai dengan kondisi kehamilan.

Pemeriksaan rutin sangat penting untuk menjaga kesehatan ibu dan janin serta mencegah komplikasi yang dapat berisiko.



G. Nilai Rujukan Hasil Lab Normal Ibu Hamil

1. **Hemoglobin (Hb):** Trimester 1 (11,6–13,9 g/dL), Trimester 2 (10,5–13 g/dL), Trimester 3 (11–12,8 g/dL). Standar aman umumnya 11 g/dL.
2. **Protein Urin:** Negatif atau +1 (selama tensi normal dan tidak ada gejala lain).
3. **Gula Darah Sewaktu:** < 200 mg/dL atau gula darah puasa 70-130 mg/dL.
4. **Golongan Darah & Rhesus:**
Umumnya tidak ada inkompatibilitas (Rhesus ibu positif, atau jika negatif tidak ada risiko janin rhesus positif).
5. **Skrining Infeksi (Triple Eliminasi):** Non-reaktif atau negatif untuk HIV, Sifilis, dan Hepatitis B (HBsAg).
6. **Leukosit:** Normalnya < 16.000/mcL (peningkatan normal selama kehamilan).
7. **Trombosit:** Dalam rentang normal (umumnya 150.000–450.000/L).

H. Pemeriksaan laboratorium berdasarkan trimester kehamilan

1. Pemeriksaan Kehamilan Trimester 1

Pemeriksaan laboratorium pada trimester pertama kehamilan penting dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan ibu dan mencegah risiko penyakit yang dapat membahayakan perkembangan janin.

Beberapa tes yang disarankan antara lain:

- a. **Hematologi atau pemeriksaan darah lengkap** untuk mendeteksi adanya anemia, infeksi, atau kelainan darah lain yang bisa terjadi selama kehamilan.
- b. **HBsAg** guna memastikan tidak adanya infeksi hepatitis B yang dapat menular ke janin saat melahirkan.
- c. **Anti-Toxoplasma IgM** untuk mendeteksi infeksi toxoplasmosis, yang berisiko tinggi menyebabkan keguguran atau komplikasi pada janin.

- d. Anti-Rubella IgM** untuk mengetahui keberadaan antibodi terhadap virus rubella, yang bisa menyebabkan cacat bawaan pada bayi.
- e. Tes gula darah** guna menilai risiko diabetes gestasional yang dapat memengaruhi kesehatan ibu dan janin.
- f. Non-Invasive Prenatal Testing (NIPT)** yang menggunakan sampel darah ibu untuk mengidentifikasi risiko kelainan kromosom seperti sindrom Down pada janin.
- g. Anti HIV dan Sifilis (VDRL/TPHA):** untuk mendeteksi infeksi HIV dan sifilis dari ibu ke anak.

2. Pemeriksaan Kehamilan Trimester 2

Pada trimester kedua, pengambilan sampel darah biasanya dilakukan antara minggu ke-15 hingga minggu ke-20 kehamilan.

Pemeriksaan ini dirancang untuk memantau kesehatan ibu dan perkembangan janin. Tes-tes yang umumnya dilakukan meliputi:

- a. Hematologi rutin** untuk mendeteksi anemia, infeksi, atau kelainan darah.
- b. Protein total, albumin, dan globulin** guna memantau gangguan produksi protein yang mungkin disebabkan oleh kekurangan nutrisi atau masalah hati.
- c. HbA1c** untuk menilai rata-rata kadar gula darah dalam beberapa bulan terakhir dan risiko diabetes gestasional.
- d. Pemeriksaan Vitamin D (Vitamin D 25-OH total)** guna mengetahui kecukupan kadar vitamin D yang diperlukan untuk perkembangan tulang janin.
- e. TSH** untuk mengevaluasi kesehatan tiroid dan mendeteksi gangguan seperti hipertiroidisme atau hipotiroidisme.
- f. Anti-TPO** untuk mengetahui potensi penyakit tiroid akibat autoimun.
- g. Pemeriksaan urine** untuk mengidentifikasi risiko infeksi atau masalah ginjal.

3. Pemeriksaan Kehamilan Trimester 3

Pada trimester ketiga, fokus pemeriksaan adalah memonitor pertumbuhan janin, volume cairan ketuban, plasenta, dan posisi bayi menjelang persalinan.

Skrining tambahan dilakukan untuk menghindari komplikasi serius. Pemeriksaan yang direkomendasikan antara lain:

- a. Hematologi rutin** untuk mendeteksi kondisi anemia atau infeksi yang dapat memengaruhi persiapan persalinan.
- b. Vitamin D 25-OH total** untuk memastikan kadar vitamin D tetap optimal.

- c. **Pemeriksaan ferritin** guna mengevaluasi tingkat zat besi dalam tubuh dan mencegah anemia.
- d. **Pemeriksaan urine** untuk mendeteksi tanda infeksi atau komplikasi lain.
- e. **Skrining Streptococcus grup B** untuk menghindari penularan infeksi serius pada bayi saat melahirkan.

I. Panduan Membaca Hasil Laboratorium untuk Ibu Hamil

Hasil laboratorium yang normal atau abnormal pada ibu hamil dapat memberikan gambaran penting tentang kondisi kesehatan ibu dan janin.

Berikut ini penjelasan umum untuk hasil tes laboratorium yang biasa dilakukan selama kehamilan:

1. Pemeriksaan Anemia

Kadar hemoglobin normal bagi ibu hamil minimal **11 g/dL pada trimester pertama dan ketiga**, serta **10,5 g/dL pada trimester kedua**.

Nilai hemoglobin yang lebih rendah dapat menandakan anemia, yang memerlukan perhatian medis untuk mencegah risiko bagi ibu dan janin.

2. Pemeriksaan Hepatitis B

Apabila hasil tes HBsAg reaktif dan terkonfirmasi positif, kemungkinan besar ibu terinfeksi virus hepatitis B, baik dalam fase akut maupun kronis.

Untuk hasil yang tidak pasti, interpretasi harus dikombinasikan dengan tes penunjang lain guna memastikan diagnosis.

3. Pemeriksaan Toxoplasma

Tes Anti-Toxoplasma IgM dan IgG digunakan bersama untuk menentukan kemungkinan infeksi.

a. IgG: Mengindikasikan adanya infeksi Toxoplasma di masa lalu.

b. IgM: Menunjukkan kemungkinan infeksi baru-baru ini.

Tingkat antibodi yang tinggi memberikan keyakinan lebih besar terhadap hasil tes ini.

4. Pemeriksaan Diabetes Kehamilan

Untuk tes gula darah puasa, apabila hasil menunjukkan nilai ≥ 92 mg/dL maka terindikasi diabetes gestasional.

Jika kadar gula darah pada hasil tes toleransi glukosa mencapai **153 mg/dL atau lebih** setelah 2 jam pemberian glukosa, ibu hamil terindikasi mengalami diabetes gestasional.

5. Non-Invasive Prenatal Testing (NIPT)

Tes ini berfungsi sebagai skrining untuk menilai risiko kelainan kromosom pada janin. Meskipun tidak memberikan hasil yang pasti, tes ini dapat menunjukkan adanya peningkatan atau penurunan risiko.

Jika hasil sulit ditafsirkan, konsultasi dengan dokter sangat dianjurkan.

6. Pemeriksaan Vitamin D

Rentang normal vitamin D selama kehamilan adalah **30-100 nmol/mL** atau **75-250 nmol/L**.

Kekurangan vitamin D dapat mempengaruhi kesehatan tulang dan sistem kekebalan tubuh ibu serta janin.

7. Pemeriksaan Tiroid

Nilai normal hormon TSH selama kehamilan berkisar antara **0,1 hingga 2,5 mIU/L**.

Penyimpangan dari nilai ini dapat menunjukkan gangguan fungsi tiroid yang perlu dikelola dengan hati-hati.

8. Deteksi Protein dalam Urine dan Risiko Preeklamsia

Kadar protein urine yang normal selama kehamilan adalah **150-300 mg per hari**.

Jika kadar protein meningkat secara signifikan, ada kemungkinan ibu mengalami preeklamsia, sebuah kondisi serius yang memerlukan penanganan medis segera.

Apabila hasil tes menunjukkan abnormalitas, dokter akan memberikan saran tentang perubahan gaya hidup, tindakan pencegahan, atau pengobatan yang sesuai.

Pemeriksaan yang rutin sangat penting untuk memastikan kondisi kesehatan ibu hamil dan janin tetap optimal, sekaligus mencegah komplikasi serius selama kehamilan.

J. Interpretasi temuan umum pada pemeriksaan antenatal

1. Pemeriksaan Fisik (Head to Toe):

- a. Tekanan Darah:** < 120/80 mmHg adalah normal. Tekanan darah tinggi (130/90 mmHg) dapat mengindikasikan risiko preeklamsia.
- b. Berat Badan:** Kenaikan berat badan yang konsisten sesuai usia kehamilan (rata-rata 0,5 kg per minggu di trimester 2 & 3).
- c. Tinggi Fundus Uteri (TFU):** Menilai kesesuaian pertumbuhan janin dengan umur kehamilan.
- d. Denyut Jantung Janin (DJJ):** Normal di kisaran 120-160 kali per menit.

2. Interpretasi Hasil Laboratorium:

- e. **Hemoglobin (Hb):** Normal 11 g/dL (Trimester I/III) atau 10,5 g/dL (Trimester II). Hb < 11 g/dL menunjukkan anemia.
 - f. **Protein Urine:** Negatif (-) adalah normal. Positif (+) bisa menjadi indikasi preeklamsia.
 - g. **Glukosa Urine:** Negatif (-) adalah normal. Positif (+) memerlukan pemeriksaan lebih lanjut terkait diabetes gestasional.
3. **Diagnosis/Kesimpulan Kehamilan (Contoh: G1P0A0):**
- a. Interpretasi mencakup jumlah kehamilan (Gravida), jumlah persalinan (Para), jumlah abortus (A), umur kehamilan, posisi janin (letak kepala/sungsang/lintang), dan keadaan janin (hidup/intrauterin).
4. **Deteksi Tanda Bahaya:**
- a. Temuan seperti perdarahan pervaginam, sakit kepala hebat, pandangan kabur, atau janin kurang aktif adalah interpretasi kondisi gawat darurat

PENUNTUN BELAJAR PEMERIKSAAN HEMAGLOBIN

Instruksi : Nilai penampilan dari kegiatan yang diobservasi dengan skala sebagai berikut	
0	: Langkah kerja / kegiatan tidak dilakukan
1	: Langkah kerja / kegiatan dilakukan dengan tidak benar / belum sesuai
2	: Langkah kerja / kegiatan dilakukan dengan benar tapi ragu-ragu
3	: Langkah kerja / kegiatan dilakukan dengan benar dan percaya diri

No	Kegiatan	Penilaian			
		0	1	2	3
1	Memberitahukan pada ibu mengenai tindakan yang akan dilakukan.				
2	Menyiapkan alat dan bahan secara ergonomis Bahan : 1. Darah 2. HCl 0,1 N 3. Aquadest 4. Alkohol 70% 5. Kapas Alat : 1. Tabung sahli 2. Jarum steril / lanset 3. Standar warna 4. Pipet 20 ul 5. Pengaduk				

No	Kegiatan	Penilaian			
		0	1	2	3
	6. Bengkok 7. Sarung tangan 8. Handuk bersih untuk lap tangan				
3	Mencuci tangan dengan sabun dan air hingga bersih di bawah air mengalir, kemudian dikeringkan dengan lap bersih				
4	Memakai sarung tangan yang sesuai dan benar				
5	Membersihkan jari yang akan ditusuk dengan kapas alkohol, biarkan sampai alkohol kering				
6	Mengisi tabung sahli dengan HCl 0,1N sampai dengan batas angka 2				
7	Menuusuk jari dengan menggunakan jarum steril/lancet, bersihkan darah yang pertama keluar dengan kapas kering.				
8	Menggunakan pipet untuk menghisap darah sampai darah mencapai garis biru pada tabung atau 20 mm				
9	Memasukkan darah ke dalam tabung sahli dengan hati-hati sampai semua darah keluar dari pipet				
10	Mengaduk HCl 1% dan darah sampai benar-benar tercampur				
11	Memasukkan aquadest tetes demi tetes ke dalam tabung sahli, aduk kembali setelah ditetesi sampai warnanya sama dengan warna tabung standar				
12	Membaca hasil, dengan cara melihat ujung / tepi lengkungan paling atas dan baca angka tersebut				
	Membersihkan alat dalam larutan klorin 0,5 % dan rapikan				
	Mencuci tangan menggunakan 7 langkah dengan sabun dan air mengalir, keringkan dengan handuk				
	Mencatat hasil dan memberitahu ibu				

Evaluasi

1. Tindakan dilakukan secara sistematis sesuai dengan prosedur pelaksanaan.
2. Aturan dalam keselamatan kerja diperhatikan saat melaksanakan prosedur pelaksanaan.
3. Setiap tindakan dilakukan dengan hati – hati

Kriteria penilaian

$$\frac{\text{Jumlah nilai}}{\text{Jumlah point penilaian}} \times 100 \%$$

1. Nilai minimal lulusan adalah " B "

2. Kriteria skor pembimbing sebagai berikut :

- | | |
|---------------|---------------|
| ➤ 79– 100 = A | ➤ 41 – 55 = D |
| ➤ 68 – 78 = B | ➤ 0 – 40 = E |
| ➤ 56 – 67 = C | |

.....2026

Penilai

(.....)

K. Daftar Pustaka

85-P01241. Diakses pada 13 Februari 2026.

85-P01241. Diakses pada 13 Maret 2026.

Alkhatib A. Diakses pada 2025. The Role of Laboratory Medicine for Health During Pregnancy.

Anak. https://siha.kemkes.go.id/portal/files_upload/Cover__Isi_Buku_PPIA.pdf.
Diakses pada 13 Februari 2026

Bumrungrad International Hospital. Diakses pada 2023. Is Prenatal Testing Right For Me?

Cleveland Clinic. Diakses pada 2025. NIPT Test Endocrine Connections. Diakses pada 2025. During Pregnancy in Patients With Type 1 Diabetes.Plus. Diakses pada 2023. Prenatal Farrell E, Pattinson RC. Antibiotik untuk sifilis yang didiagnosis selama kehamilan:

Hoffman L, Nolan C, Wilson JD, dkk. Diabetes melitus gestasional - pedoman manajemen. Hepatitis B and Hepatitis C in Pregnancy.
<https://www.acog.org/womens-health/faqs/hepatitis-b-and-hepatitis-c-in-pregnancy>. Diakses pada 13 Juni 2023.

<https://www.stanfordchildrens.org/en/topic/default?id=common-tests-during-pregnancy>

- Kementerian Kesehatan. *Buku Panduan Imunisasi 2011. Varicella*. Tersedia di: [http://www.moh.govt.nz/moh.nsf/Files/immunise-handbook/\\$file/18Varicella.pdf](http://www.moh.govt.nz/moh.nsf/Files/immunise-handbook/$file/18Varicella.pdf) (Diakses Maret 2026).
- Kementerian Kesehatan. *Hepatitis B. Buku Panduan Imunisasi 2006*. Wellington: Kementerian Kesehatan, 2006.
- Kirkham C, Harris S, Grzybowski S. *Perawatan prenatal berbasis bukti: bagian II. Outcomes Kementerian Kesehatan. Rubella. Buku Panduan Imunisasi 2006*. Wellington: Kementerian Kesehatan, 2006.
- Komentar RHL (revisi terakhir: 11 November 2002). *Perpustakaan Kesehatan Reproduksi WHO; Jenewa: Organisasi Kesehatan Dunia*. Tersedia dari: http://apps.who.int/rhl/pregnancy_childbirth/complications/infection/efcom/en/index.htm (Diakses Februari 2026).
- komplikasi kehamilan. *Pernyataan Kolegium. RANZCOG, 2009*.
- Kyle C, ed. *Buku pegangan untuk interpretasi Tes Laboratorium*. Edisi ke-4. Wellington, 2008.
- Panel. *Government of Western Australia*. Diakses pada 2025. *Vitamin D Deficiency in Medline*
- Pedoman Program Pencegahan Penularan HIV, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu ke Common Tests During Pregnancy. <https://www.stanfordchildrens.org/en/topic/default?id=common-tests-during-pregnancy>
- Perawatan trimester ketiga dan pencegahan penyakit menular. Am Fam Physician 2005;71(8):1555-60.*
- Perhimpunan Diabetes Kehamilan Australasia. Med J Aust 1998;169(2):93.*
- Pregnancy week by week. <https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/pregnancy-week-by-week/in-depth/pregnancy/art-20046098>. Diakses pada 13 Maret 2026.
- Pregnancy. Lemaitre M. Diakses pada 2025. Association Between HbA1c Levels on Adverse Pregnancy Maternal TSH levels at first trimester and subsequent spontaneous miscarriage: a nested case-control study.*
- Pusat Kolaborasi Nasional untuk Kesehatan Wanita dan Anak (Editor). Perawatan antenatal: perawatan rutin untuk wanita hamil yang sehat. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, 2008.*
- Pusat Penasihat Imunisasi. Penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin: Rubella. Tersedia dari: www.immune.org.nz/?t=642 (Diakses Juni 2011).*
- Pusat Penasihat Imunisasi. Penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin: Varicella. Tersedia dari: www.immune.org.nz (Diakses Maret 2026).*

- Royal Australian and New Zealand College of Obstetricians and Gynaecologists (RANZCOG). *Konseling pra-kehamilan dan penilaian antenatal rutin tanpa adanya Sejeny SA, RD Eastham, SR Baker. Jumlah trombosit selama kehamilan normal. J Clin Pathol 1975;28:812-3* University of Rochester Medical Center. Diakses pada 2026. *Common Tests During Pregnancy*.
- Royal Australian and New Zealand College of Obstetricians and Gynaecologists (RANZCOG). *Hepatitis B. Pernyataan Perguruan Tinggi. RANZCOG, 2009.*
- Royal Australian and New Zealand College of Obstetricians and Gynaecologists (RANZCOG). *Diagnosis of gestational diabetes mellitus. Pernyataan Kolegium, RANZCOG 2008.*
- Royal Australian and New Zealand College of Obstetricians and Gynaecologists (RANZCOG). *Pemeriksaan dan pengobatan untuk Streptococcus Grup B pada kehamilan. Pernyataan Perguruan Tinggi. RANZCOG, 2009.*
- Sistem Kesehatan Nasional (Britania Raya). *Dapatkah saya menjalani tes skrining serviks selama kehamilan? Tersedia di: www.nhs.uk/chq/Pages/1646.aspx?CategoryID=54&SubCategoryID=130 (Diakses Jun Maret 202026).*
- Smaill F, Vazquez J. *Antibiotik untuk bakteriuria asimtomatik pada kehamilan. Cochrane Database Syst Rev 2007;(2):CD000490.*
- Syphilis During Pregnancy. <https://www.cdc.gov/std/treatment-guidelines/syphilis-pregnancy.htm>. Diakses pada 13 Maret 2026.
- Tim Pengawasan IMS. *Environmental Science and Research Limited (ESR). Infeksi menular seksual di Selandia Baru 2010. ESR; Wellington, 2011.*
- Tim Pengawasan IMS. *Environmental Science and Research Limited (ESR). Pengawasan klinis infeksi menular seksual di Selandia Baru Januari hingga Maret 2011. ESR; Wellington, 2011.*
- Unit Pemeriksaan Nasional. *Pedoman bagi penyedia layanan persalinan yang menawarkan pemeriksaan HIV di Selandia Baru. Wellington: Unit Pemeriksaan Nasional, 2008.*
- Wein P, Beischer NA, Sheedy MT. *Studi diabetes melitus pasca melahirkan pada wanita yang menderita diabetes gestasional. Aust NZJ Obstet Gynaecol 1997;37(4):420-23.*

BAB 3

GIZI IBU HAMIL BERBASIS BUKTI:KEBUTUHAN, ANEMIA DAN SUPLEMENTASI

Capaian Pembelajaran Lulusan

CPL-1: Menunjukkan profesionalisme, etika, dan kepatuhan aspek legal dalam praktik kebidanan

CPL-2: Menerapkan komunikasi terapeutik dan kolaborasi interprofesional berpusat pada ibu dan keluarga

CPL-4: Melaksanakan asuhan kebidanan kehamilan dengan clinical reasoning berbasis bukti pada kondisi fisiologis, risiko, dan komplikasi awal.

CPL-6: Melaksanakan edukasi kesehatan, konseling, dan dukungan berkelanjutan pada ibu hamil dan keluarga berbasis bukti

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

Bab ini berkontribusi terhadap:

CPMK-6: Melaksanakan edukasi kesehatan, konseling, dan intervensi promotif-preventif berbasis bukti.

CPMK Penguat:

CPMK-2: Analisis kondisi fisiologis dan masalah kebidanan

CPMK-3: Pengkajian dan interpretasi data klinis

CPMK-4: Skrining dan perencanaan asuhan

Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu:

- Menganalisis kebutuhan zat gizi ibu hamil berdasarkan trimester berbasis bukti.
- Menilai status anemia pada ibu hamil berdasarkan data klinis dan laboratorium.
- Menentukan intervensi gizi dan suplementasi yang tepat.
- Melaksanakan edukasi dan konseling gizi ibu hamil secara efektif. kememkes

Bab ini menekankan pentingnya asuhan gizi ibu hamil berbasis bukti dalam memenuhi kebutuhan nutrisi, mencegah anemia, serta meningkatkan kesehatan ibu dan janin melalui intervensi yang tepat dan edukasi yang efektif.

Kehamilan merupakan kondisi fisiologis yang menyebabkan peningkatan kebutuhan zat gizi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin serta menjaga kesehatan ibu. Kebutuhan energi, protein, vitamin, dan mineral meningkat seiring dengan bertambahnya usia kehamilan, terutama pada trimester kedua dan ketiga. Kebutuhan zat besi menjadi sangat penting karena terjadi peningkatan volume darah ibu serta kebutuhan janin dan plasenta.

Menurut rekomendasi berbasis bukti, kekurangan zat gizi selama kehamilan dapat menyebabkan berbagai masalah seperti anemia, berat badan lahir rendah (BBLR), hingga komplikasi kehamilan. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan gizi yang adekuat menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan outcome kehamilan

A. Kebutuhan Gizi Ibu Hamil

Menurut (Kemenkes, 2021) dalam pedoman gizi seimbang bagi ibu hamil dan menyusui menyatakan bahwa untuk mencapai penambahan berat badan yang optimal selama hamil harus memperhatikan hal – hal berikut:

1. Zat Gizi makro

a. Kebutuhan kalori/energi selama hamil

Selama kehamilan, ibu hamil membutuhkan tambahan kalori sekitar + 180 kalori/ hari pada trimester 1, +300 kalori/hari pada trimester 2 dan 3. Secara keseluruhan, tambahan kalori yang dibutuhkan selama kehamilan bisa mencapai sekitar 80.000 kkal untuk mendukung proses kehamilan selama 9 bulan. Kalori tersebut digunakan tidak hanya digunakan untuk meningkatkan metabolisme ibu dan janin, tetapi juga untuk menunjang pertumbuhan janin, pembentukan plasenta serta perubahan jaringan tubuh ibu.

Pada trimester pertama umumnya kebutuhan kalori ibu hamil tidak ada perbedaan dengan ibu yang tidak hamil, meskipun terjadi pembentukan cikal bakal organ tubuh namun kalori yang dibutuhkan sedikit.

Namun pada trimester kedua dan ketiga kebutuhan kalori meningkat berturut – turut menjadi 340 kalori dan 452 kalori/hari. Hal ini berkaitan dengan peningkatan laju metabolisme basal ibu. Kenaikan kebutuhan energi dan zat gizi lainnya sangat penting untuk pertumbuhan dan

perkembangan janin yang optimal (Hapsari et al., 2023). Selain itu, kebutuhan energi pada ibu hamil bervariasi tergantung pada Indeks Massa Tubuh sebelum hamil, aktivitas fisik serta laju metabolisme basal individu (Hayana et al., 2023)

b. Kebutuhan protein selama hamil

Asupan protein yang dianjurkan untuk perempuan dewasa adalah 55 – 65 g/hari. Selama kehamilan, kebutuhan protein berturut – turut meningkat sebanyak 1 g/hari, 10 g/hari, dan 30 g/hari pada trimester I, II dan III. Kebutuhan protein ibu hamil juga akan meningkat signifikan yakni mencapai 68% lebih tinggi dibandingkan kondisi tidak hamil (Dewi et al., 2021).

Konsumsi pangan sumber protein hewani dan nabati yang mencukupi merupakan prasyarat mutlak untuk memastikan kecukupan gizi esensial bagi ibu dan perkembangan janin, sejalan dengan peningkatan kebutuhan energi dan protein selama hamil (Ambarwati et al., 2023; Ganap et al., 2021)

2. Zat Gizi Mikro

Berdasarkan pedoman kemenkes RI, 2023 umumnya ibu hamil membutuhkan mineral dan vitamin yang sangat penting untuk mencegah komplikasi selama kehamilan dan persalinan serta untuk pertumbuhan/perkembangan janinnya. Mineral esensial tersebut adalah: besi, kalsium, tembaga, iodium, magnesium, selenium dan zinc. Semua vitamin diperlukan terutama asam folat. Dampak dari kekurangan vitamin dan mineral adalah terjadinya gangguan pada fungsi imun, gangguan perkembangan otak dan system syaraf, anemia, preeklampsia, BBLR dan prematuritas.

Berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) tahun 2019, rekomendasi asupan zat gizi mikro untuk perempuan hamil menurut usia kehamilan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1: Kebutuhan Mineral Untuk Ibu hamil

Kelompok Umur	Kalsium (mg)	Fosfor (mg)	Magnesium (mg)	Besi (mg)	Iodium (mcg)	Seng (mg)	Selenium (mcg)	Mangan (mg)	Fluor (mg)	Kromium (mcg)	Kalium (mg)	Natrium (mg)	Klor (mg)	Tembaga (mcg)
Perempuan														
10 – 12 tahun	1200	1250	170	8	120	8	19	1.6	1.9	26	4400	1400	2100	700
13 – 15 tahun	1200	1250	220	15	150	9	24	1.6	2.4	27	4800	1500	2300	795
16 – 18 tahun	1200	1250	230	15	150	9	26	1.8	3.0	29	5000	1600	2400	890
19 – 29 tahun	1000	700	330	18	150	8	24	1.8	3.0	30	4700	1500	2250	900
30 – 49 tahun	1000	700	340	18	150	8	25	1.8	3.0	29	4700	1500	2250	900
50 – 64 tahun	1200	700	340	8	150	8	25	1.8	3.0	24	4700	1400	2100	900
65 – 80 tahun	1200	700	320	8	150	8	24	1.8	3.0	21	4700	1200	1900	900
80+ tahun	1200	700	320	8	150	8	24	1.8	3.0	19	4700	1000	1600	900
Hamil (+an)														
Trimester 1	+200	+0	+0	+0	+70	+2	+5	+0.2	+0	+5	+0	+0	+0	+100
Trimester 2	+200	+0	+0	+9	+70	+4	+5	+0.2	+0	+5	+0	+0	+0	+100
Trimester 3	+200	+0	+0	+9	+70	+4	+5	+0.2	+0	+5	+0	+0	+0	+100
Menyusui (+an)														
6 bulan pertama	+200	+0	+0	+0	+140	+5	+10	+0.8	+0	+20	+400	+0	+0	+400
6 bulan kedua	+200	+0	+0	+0	+140	+5	±10	+0.8	+0	+20	+400	+0	+0	+400

Tabel 3.2: Kebutuhan Vitamin untuk Ibu hamil

Kelompok Umur	Vit A (RE)	Vit D (mcg)	Vit E (mcg)	Vit K (mcg)	Vit B1 (mg)	Vit B2 (mg)	Vit B3 (mg)	Vit B5 (Pantotenat) (mg)	Vit B6 (mg)	Folat (mcg)	Vit B12 (mcg)	Biotin (mcg)	Kolin (mg)	Vit C (mg)
Perempuan														
10 – 12 tahun	600	15	15	35	1.0	1.0	12	5.0	1.2	400	3.5	20	375	50
13 – 15 tahun	600	15	15	55	1.1	1.0	14	5.0	1.2	400	4.0	25	400	65
16 – 18 tahun	600	15	15	55	1.1	1.0	14	5.0	1.2	400	4.0	30	425	75
19 – 29 tahun	600	15	15	55	1.1	1.1	14	5.0	1.3	400	4.0	30	425	75
30 – 49 tahun	600	15	15	55	1.1	1.1	14	5.0	1.3	400	4.0	30	425	75
50 – 64 tahun	600	15	15	55	1.1	1.1	14	5.0	1.5	400	4.0	30	425	75
65 – 80 tahun	600	20	20	55	1.1	1.1	14	5.0	1.5	400	4.0	30	425	75
80+ tahun	600	20	20	55	1.1	1.1	14	5.0	1.5	400	4.0	30	425	75
Hamil (+an)														
Trimester 1	+300	+0	+0	+0	+0.3	+0.3	+4	+1	+0.6	+200	+0.5	+0	+25	+10
Trimester 2	+300	+0	+0	+0	+0.3	+0.3	+4	+1	+0.6	+200	+0.5	+0	+25	+10
Trimester 3	+300	+0	+0	+0	+0.3	+0.3	+4	+1	+0.6	+200	+0.5	+0	+25	+10
Menyusui (+an)														
6 bln pertama	+350	+0	+4	+0	+0.4	+0.5	+3	+2	+0.6	+100	+1.0	+5	+125	+45
6 bln kedua	+350	+0	+4	+0	+0.4	+0.5	+3	+2	+0.6	+100	+1.0	+5	+125	+45

Jenis zat Gizi Mikro ibu Hamil dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Zat Besi

Zat besi merupakan mineral yang penting tidak hanya pada masa kehamilan tetapi juga pada sejak masa remaja. Pentingnya zat besi kian meningkat seiring dengan peningkatan volume darah maternal dan kebutuhan eritropoiesis janin yang signifikan selama kehamilan, sehingga defisiensi zat besi dapat memicu anemia dan komplikasi kehamilan lainnya (Hendraswari et al., 2024).

Kebutuhan zat besi tertinggi ada pada kelompok usia reproduktif (13 – 49 tahun) sebesar 15 – 18 mg/hari dan meningkat sebanyak 9 mg/hari jika hamil terutama pada saat trimester ke 2 dan ke 3. Sumber kaya zat besi dapat diperoleh dengan mengonsumsi daging, hati, ayam, ikan dan sayur berdaun hijau tua serta buah yang berwarna orange seperti papaya.

b. Asam folat

Asam folat adalah salah satu jenis vitamin B yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan sel yang cepat, pembelahan sel dan pembentukan sel – sel saraf dalam perkembangan janin dan plasenta. Berdasarkan Angka Kecukupan Gizi tahun 2019, kebutuhan asam folat pada Wanita usia subur sebesar 400 mcg/hari dan akan meningkat selama kehamilan menjadi 600 mcg/hari. Sumber bahan makanan kaya asam folat adalah buah jeruk, sayuran berdaun hijau tua, kacang – kacangan dan hati.

c. Vitamin A

Vitamin A merupakan zat gizi penting yang berperan dalam pembentukan dan perkembangan sel tubuh janin. Vitamin ini membantu perkembangan organ penting seperti tulang belakang, jantung, mata, dan telinga. Jika ibu hamil kekurangan vitamin A, bayi yang dilahirkan memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan kesehatan, bahkan meningkatkan risiko kematian, karena daya tahan tubuh yang lebih lemah. Namun, konsumsi vitamin A juga perlu diperhatikan agar tidak berlebihan. Tidak seperti sebagian besar vitamin lainnya, kelebihan vitamin A—terutama dalam bentuk retinol dari suplemen—dapat berbahaya bagi janin. Jika dikonsumsi dalam jumlah terlalu tinggi (lebih dari 10.000 IU atau 3.000 RE per hari), vitamin A dapat menyebabkan cacat lahir, seperti kelainan pada jantung dan rongga mulut.

Berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) tahun 2019, kebutuhan vitamin A pada perempuan dewasa adalah sekitar 600 RE per hari, dan meningkat menjadi 900 RE per hari selama kehamilan. Untuk memenuhi kebutuhan ini, ibu hamil disarankan mengonsumsi vitamin A dari sumber alami makanan, bukan dari suplemen dosis tinggi, kecuali atas anjuran tenaga kesehatan.

Vitamin A dapat diperoleh dari sayur dan buah berwarna hijau tua atau oranye, seperti bayam, brokoli, wortel, dan ubi jalar. Selain itu, vitamin A juga terdapat pada sumber hewani seperti hati ayam, telur, dan ikan. Agar vitamin A dapat dimanfaatkan dengan baik oleh tubuh, ibu hamil juga perlu mengonsumsi protein yang cukup. Protein membantu proses

pengangkutan vitamin A dalam darah ke jaringan tubuh yang membutuhkan.

d. Kalsium

Kalsium merupakan mineral yang paling banyak kandungannya di dalam tubuh, 99% berada di dalam tulang, sisanya didalam darah dan cairan interstitial sel. Kalsium memiliki peran penting dalam pertumbuhan/perkembangan janin sehingga kebutuhan kalsium ibu akan meningkat selama kehamilan.

e. Probiotik dan Prebiotik

Probiotik adalah mikroorganisme hidup yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang cukup dapat bermanfaat bagi Kesehatan manusia. Fungsi probiotik dapat menekan atau menghambat pertumbuhan dari bakteri jahat dalam saluran pencernaan. Khususnya usus besar, jika dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai. Contohnya: bakteri *Lactobacillus* dan *Bifidobacterium*, dan kadang – kadang *Saccharomyces boulardii*. Probiotik bisa ditambahkan dalam produk pangan yang diproses dengan cara fermentasi seperti yoghurt, susu, dan produk lain.

Prebiotik merupakan makanan yang tidak dapat dicerna oleh saluran pencernaan manusia namun bermanfaat untuk menstimulasi pertumbuhan atau aktivitas bakteri baik/probiotik. Sumber prebiotik umumnya didapatkan dari gandum utuh, kedelai, pisang, bawang merah, Bombay, bawang putih, dan madu.

3. Kebutuhan Gizi Ibu Hamil dengan status gizi kurang atau gizi lebih

a. Ibu hamil dengan KEK atau kurus

Kondisi gizi ibu selama kehamilan sangat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin. Pada trimester pertama, kekurangan gizi dapat mengganggu pembentukan organ penting seperti otak, jantung, ginjal, dan tulang. Akibatnya, bayi berisiko lahir dengan tubuh lebih pendek dan perkembangan organ yang kurang optimal. Pada trimester kedua dan ketiga, kekurangan gizi dapat menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah atau terlihat kurus. Jika ibu mengalami kekurangan gizi sepanjang kehamilan, risiko yang terjadi menjadi lebih besar, yaitu bayi lahir pendek, kurus, dan mengalami gangguan perkembangan organ. Selain itu, bayi juga dapat memiliki lingkaran kepala yang lebih kecil.

Asupan energi (kalori) yang kurang selama kehamilan juga dapat berdampak pada janin. Jika asupan energi terlalu rendah, pertumbuhan beberapa organ janin dapat terhambat. Tubuh akan lebih memprioritaskan

perkembangan otak, sehingga pertumbuhan otot dan tulang bisa terganggu. Dampak ini bisa menetap hingga anak tumbuh besar. Dalam jangka panjang, anak yang lahir dari ibu dengan gizi kurang berisiko mengalami gangguan pertumbuhan serta lebih mudah terkena penyakit tidak menular, seperti diabetes, saat dewasa.

Oleh karena itu, ibu hamil perlu memperhatikan status gizinya sejak awal kehamilan. Ibu yang memiliki kondisi kurus atau mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK), yang ditandai dengan Lingkar Lengan Atas (LiLA) kurang dari 23,5 cm, perlu mendapatkan perhatian khusus. Ibu dengan kondisi ini dianjurkan untuk menambah berat badan lebih banyak dibandingkan ibu dengan berat badan normal.

Selama kehamilan, penting untuk memastikan asupan makanan cukup dan bergizi seimbang. Selain itu, kenaikan berat badan juga perlu dipantau secara rutin. Rata-rata kenaikan berat badan yang dianjurkan adalah sekitar 0,5 kg per minggu, terutama pada trimester kedua dan ketiga. Jika dalam dua minggu berturut-turut berat badan tidak bertambah, sebaiknya ibu meningkatkan asupan makanan dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

b. Ibu hamil dengan status gizi lebih

Selama kehamilan, tubuh ibu secara alami akan menyimpan lemak. Lemak ini berfungsi sebagai cadangan energi yang nantinya digunakan saat menyusui. Proses ini normal terjadi, karena adanya pengaruh hormon dari plasenta yang juga dapat menyebabkan tubuh menjadi sedikit lebih tahan terhadap insulin.

Namun, kenaikan berat badan yang berlebihan tetap harus dihindari. Jika berat badan naik terlalu banyak, ibu berisiko mengalami diabetes selama kehamilan, melahirkan bayi dengan ukuran terlalu besar, serta meningkatkan risiko anak mengalami kelebihan berat badan di kemudian hari. Risiko ini semakin meningkat jika kenaikan berat badan selama hamil lebih dari 20 kg. Selain itu, ibu yang sudah mengalami kelebihan berat badan sejak sebelum hamil (IMT lebih dari 25 kg/m²) juga memiliki risiko lebih tinggi mengalami tekanan darah tinggi dibandingkan ibu dengan berat badan normal. Oleh karena itu, ibu hamil dengan kondisi kelebihan berat badan perlu lebih memperhatikan pola makan. Kenaikan berat badan sebaiknya tidak berlebihan, yaitu sekitar 0,3 kg per minggu untuk ibu dengan berat badan berlebih, dan sekitar 0,2 kg per minggu untuk ibu dengan obesitas.

Jika dalam dua minggu berturut-turut berat badan naik lebih dari yang dianjurkan, sebaiknya ibu mulai mengurangi asupan makanan, terutama yang tinggi kalori, serta berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar tetap aman bagi ibu dan bayi.

4. Porsi Makan ibu hamil

Sesuai dari anjuran kemenkes Ri, Untuk memenuhi kebutuhan gizi selama kehamilan, ibu dapat mengikuti panduan “Isi Piringku”. Cara ini membantu memastikan tubuh mendapatkan zat gizi makro (energi, protein) dan mikro (vitamin dan mineral) secara seimbang melalui makanan yang beragam. Dalam satu piring makan, setengah bagian diisi dengan makanan pokok dan lauk pauk, dengan porsi makanan pokok sedikit lebih banyak. Setengah bagian lainnya diisi dengan sayur dan buah, dengan porsi sayur lebih banyak dibandingkan buah. Selain makanan utama, ibu hamil juga dianjurkan mengonsumsi kudapan atau makanan selingan. Hal ini penting untuk memenuhi peningkatan kebutuhan gizi selama kehamilan, terutama pada trimester kedua dan ketiga. Pada masa ini, kebutuhan energi bertambah sekitar 300 kkal per hari, serta tambahan protein sekitar 10–30 gram per hari. Dengan pola makan yang beragam dan seimbang, kebutuhan gizi ibu dan janin dapat terpenuhi dengan baik. Ilustrasi isi piringku dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 3.3: Anjuran Porsi makan untuk ibu hamil berdasarkan Buku KIA, 2020

Bahan Makanan	Ibu Tidak Hamil dan Tidak Menyusui (WUS)	Ibu Hamil Trimester 1	Ibu Hamil Trimester 2 & 3	Contoh
Nasi atau Makanan Pokok	5 porsi 	5 porsi 	6 porsi 	1 porsi = 100 g atau ¾ gelas nasi
Protein hewani seperti: ikan, telur, ayam, dan lainnya	3 porsi 	4 porsi 	4 porsi 	1 porsi = 50 g atau 1 potong sedang ikan 1 porsi = 55 g atau 1 butir telur ayam
Protein nabati seperti: tahu, tempe, dan lainnya	3 porsi 	4 porsi 	4 porsi 	1 porsi = 50 g atau 2 potong sedang tempe 1 porsi = 100 g atau 2 potong sedang tahu
Sayur – sayuran	3 porsi 	4 porsi 	4 porsi 	1 porsi = 100 g atau 1 mangkuk sayur matang tanpa kuah
Buah – buahan	3 porsi 	4 porsi 	4 porsi 	1 porsi = 100 g atau 1 potong sedang pisang 1 porsi = 100-190 g atau 1 potong besar pepaya
Minyak	5 porsi Minyak atau lemak termasuk santan yang digunakan dalam pengolahan, makanan digoreng, ditumis, atau dimasak dengan santan	5 porsi Minyak atau lemak termasuk santan yang digunakan dalam pengolahan, makanan digoreng, ditumis, atau dimasak dengan santan	5 porsi Minyak atau lemak termasuk santan yang digunakan dalam pengolahan, makanan digoreng, ditumis, atau dimasak dengan santan	1 porsi = 5 g atau 1 sendok teh, yang digunakan dalam pengolahan makanan seperti menggoreng, menumis dan pengolahan lainnya yang menggunakan minyak.
Gula	2 porsi 	2 porsi 	2 porsi 	1 porsi = 10 g atau 1 sendok makan bersumber dari kue manis, teh manis dan lain-lainnya Gula dapat digunakan untuk pengolahan makanan/minuman

Batasi konsumsi garam (hingga 1 sendok teh/hari dan minum air putih 8 – 12 gelas per hari

SETIAP MAKAN ISI PIRINGKU KAYA PROTEIN HEWANI

Ibu Hamil



Gambar 3.1: Isi Piringku untuk ibu hamil

5. Anjuran dan Pesan Gizi Khusus ibu hamil

Sesuai anjuran (Kemenkes, n.d.), bahwa Tips sehat ibu hamil yaitu:

- Melakukan pemeriksaan ANC secara rutin
- Selama hamil makan 3 kali makanan utama ditambah dengan 1-2 kali makanan selingan dalam sehari sesuai dengan anjuran porsi makan ibu hamil
- Konsumsi TTD atau suplemntasi zat gizi mikro lainnya selama masa hamil
- Cukup konsumsi air putih
- Mengonsumsi garam beryodium

- f. Pada kondisi tertentu seperti mual pada trimester pertama dan mudah kenyang pada trimester akhir, maka konsumsi makanan dalam porsi kecil tapi sering. Buah dan sayur harus masuk dalam menu sehari-hari ibu.
- g. Mengonsumsi makanan tambahan
- h. Membatasi konsumsi kopi atau minuman berkafein lainnya
- i. Membatasi konsumsi makanan yang mengandung tinggi gula, garam, dan lemak
- j. Menghindari konsumsi makanan yang merangsang pencernaan
- k. Rutin memantau pertambahan berat badan
- l. Cukup istirahat
- m. Disiplin dalam penerapan hidup bersih dan sehat

B. Anemia pada Kehamilan

Menurut (Kemenkes RI, 2023a) tentang Anemia pada kehamilan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Definisi Anemia

Anemia adalah suatu kondisi tubuh yang ditandai dengan hasil pemeriksaan kadar hemoglobin (Hb) dalam darah lebih rendah dari normal, yang bisa disebabkan jumlah sel darah merah kurang atau jumlah sel darah merah cukup tapi kandungan Hb didalam sel darah merah kurang. Batas nilai Hb untuk ibu hamil dengan anemia adalah jika kadar Hb < 11 g/dL.

Menurut (Fertimah et al., 2022) Anemia pada kehamilan merupakan suatu kondisi di mana konsentrasi hemoglobin dalam darah ibu hamil berada di bawah ambang batas normal, yaitu kurang dari 11 g/dl pada trimester pertama dan ketiga, serta kurang dari 10,5 g/dl pada trimester kedua. Definisi anemia dalam kehamilan ini sejalan dengan kriteria World Health Organization yang menetapkan kadar hemoglobin di bawah 11 gr/dl atau kurang dari 33% selama kehamilan, dengan mempertimbangkan hemodilusi fisiologis yang terjadi pada ibu hamil (Fatkhayah et al., 2022).

Hemoglobin adalah bagian dari darah yang berfungsi membawa oksigen ke seluruh tubuh. Oksigen ini sangat penting agar sel dan jaringan tubuh dapat bekerja dengan baik. Jika tubuh kekurangan oksigen, maka fungsi jaringan akan terganggu. Misalnya, jika otak dan otot kekurangan oksigen, ibu bisa merasa sulit berkonsentrasi, cepat lelah, dan kurang bertenaga saat beraktivitas. Oleh karena itu, menjaga kadar hemoglobin tetap normal sangat penting, terutama selama kehamilan, agar ibu tetap sehat dan janin dapat berkembang dengan baik.

2. Tanda dan Gejala Anemia

Gejala anemia biasanya muncul karena tubuh kekurangan oksigen akibat kadar hemoglobin (Hb) yang rendah. Akibatnya, jaringan tubuh tidak dapat bekerja secara optimal dan timbul berbagai keluhan. Anemia sering terjadi secara perlahan, sehingga pada awalnya gejalanya tidak terasa atau sering diabaikan. Ketika gejala mulai dirasakan, biasanya kondisi anemia sudah cukup berat. Oleh karena itu, penting bagi ibu hamil untuk rutin memeriksa kadar Hb agar anemia dapat dideteksi dan ditangani sejak dini. Gejala anemia berdasarkan kategori sebagai berikut:

a. Anemia Ringan

Pada anemia ringan, biasanya gejala yang muncul tidak terlalu jelas sehingga sering tidak disadari. Ibu mungkin hanya merasa cepat lelah setelah beraktivitas, mudah letih, lesu, dan lemah. Selain itu, anemia ringan bisa terdeteksi melalui pemeriksaan dengan kadar hemoglobin 9-10,9 mg/dL (Aryanto et al., 2021). Kondisi ini sering dianggap hal biasa, padahal bisa menjadi tanda anemia. Jika otak kekurangan oksigen, ibu juga dapat mengalami sulit berkonsentrasi dan mudah lupa. Gejala-gejala ini dikenal dengan istilah 5L, yaitu Lesu, Letih, Lemah, Lelah, dan Lalai. Karena gejalanya ringan dan sering diabaikan, penting bagi ibu hamil untuk tetap waspada dan rutin memeriksakan kesehatan, termasuk kadar hemoglobin (Hb).

b. Anemia Sedang

Pada anemia sedang, gejala yang muncul sudah lebih jelas dan mulai terasa mengganggu. Ibu mungkin merasakan jantung berdebar lebih sering, cepat lelah meskipun hanya melakukan aktivitas ringan, serta mengalami sesak napas. Kadar hemoglobin pada anemia sedang yaitu 7,0-8,9 mg/dL. (Afriani, 2023).

c. Anemia Berat

Timbul gejala yang lebih berat berupa kelelahan yang berkepanjangan, menggigil, jantung berdebar cepat, pucat lebih nyata, sesak napas, nyeri dada, dan gangguan fungsi organ lainnya. Kadar hemoglobin pada anemia berat adalah $< 7,0$ mg/dL. (Afriani, 2023)

3. Penyebab Anemia

Penyebab anemia pada kehamilan yaitu:

1. Pada masa kehamilan, tubuh ibu mengalami banyak perubahan. Beberapa organ seperti payudara dan rahim (uterus) membesar, serta terbentuk plasenta untuk mendukung pertumbuhan janin. Selain itu, jumlah darah dalam tubuh ibu juga meningkat. Peningkatan kebutuhan ini membuat

tubuh memerlukan lebih banyak zat gizi, terutama zat besi, untuk membentuk hemoglobin. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka ibu hamil berisiko mengalami anemia. Peningkatan volume darah ini, yang mencapai hingga 30% lebih banyak dari sebelum kehamilan, secara inheren membutuhkan peningkatan produksi sel darah merah, sehingga defisiensi zat besi menjadi penyebab utama anemia pada periode ini (Tri Aksari & Didik Nur Imanah, 2022).

2. Seiring bertambahnya usia kehamilan, janin akan terus tumbuh dan berkembang menjadi lebih besar. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan zat gizi ibu juga semakin meningkat. Jika kebutuhan zat gizi tersebut tidak terpenuhi, ibu hamil berisiko mengalami anemia. Hal ini sesuai dengan (Rakhmawati et al., 2024) yang menemukan bahwa Sebagian besar kasus anemia pada kehamilan, sekitar 62,3% disebabkan oleh defisiensi zat besi. Jika sebelumnya sudah mengalami anemia, kondisi tersebut dapat menjadi semakin parah. Oleh karena itu, penting bagi ibu hamil untuk memastikan asupan gizi selalu cukup sesuai kebutuhan.
3. Setelah persalinan, ibu akan mengalami perdarahan yang menyebabkan tubuh kehilangan zat besi. Oleh karena itu, tubuh perlu mengganti kembali zat besi yang hilang tersebut.

4. Dampak Anemia

Dampak anemia pada ibu hamil adalah:

- a. Risiko komplikasi perdarahan yang meningkatkan risiko kematian ibu.
- b. Menurunnya fungsi kekebalan tubuh, sehingga mudah menderita penyakit infeksi
- c. Menghambat pertumbuhan janin. Contohnya : BBLR, bayi lahir premature, risiko sakit dan anemia pada bayi, risiko stunting dll.

Dampak anemia tersebut sesuai dengan (Ciptana Putri et al., 2021; Hapsari et al., 2023; Suryadinata et al., 2022) menyatakan bahwa dampak darai anemia yaitu perdarahan postpartum, partus prematur, dan abortus, serta infeksi intrapartum maupun postpartum, berat badan lahir rendah, dan kematian perinatal dan neonatal. Kematian maternal akibat anemia pada negara berkembang mencapai 40%, seringkali berkaitan dengan defisiensi besi dan perdarahan akut, atau interaksi keduanya (Sulaiman et al., 2022)

5. Upaya pencegahan Anemia

Upaya untuk pencegahan anemia pada kehamilan salah satunya melalui:

a. Penerapan makanan bergizi seimbang

Perbaikan pola makan dan perilaku sangat penting untuk pemenuhan zat gizi dari makanan. Perbaikan pola makan dengan Pendidikan gizi menggunakan Pedoman Gizi Seimbang (PGS). Implementasi dari “Perilaku Gizi Seimbang” adalah perilaku konsumsi pangan dan hidup sehat sesuai dengan pesan Gizi Seimbang berdasarkan prinsip 4 pilar yaitu: 1). Mengonsumsi aneka ragam pangan, 2). Membiasakan hidup bersih utamanya mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, 3). Melakukan aktivitas fisik dan olah raga, dan 4). Memantau berat badan secara teratur (sebulan sekali) untuk mempertahankan berat badan normal.

b. Konsumsi Tablet Tambah darah

Suplementasi gizi merupakan penambahan makanan atau zat gizi untuk mendukung pemenuhan kecukupan gizi. Suplementasi gizi untuk ibu hamil diberikan dalam bentuk makanan tambahan dan Tablet Tambah Darah (TTD). Agar konsumsi tablet tambah darah lebih efektif maka dianjurkan untuk:

- Dikonsumsi setelah makan, lebih baik lagi minum TTD satu jam sesudah makan pada malam hari sebelum tidur agar efek rasa mual setelah minum TTD dapat dihindari.
- Mengonsumsi asupan gizi seimbang, kaya zat besi, cukup protein dan buah – buahan serta sayuran yang mengandung vitamin C
- Disarankan minum TTD dengan air putih
- Hindari mengonsumsi TTD bersamaan dengan the, kopi, kalsium dosis tinggi, susu atau obat sakit maag.

c. Fortifikasi dan pengobatan penyakit infeksi

Fortifikasi adalah upaya meningkatkan kandungan gizi pada makanan dengan cara menambahkan zat gizi tertentu, terutama vitamin dan mineral. Salah satu contoh fortifikasi adalah penambahan zat besi pada tepung terigu. Program ini sudah dilakukan secara nasional untuk membantu mencegah kekurangan zat besi di masyarakat.

Pencegahan dan pengobatan anemia pada ibu hamil dan remaja putri perlu dilakukan bersamaan dengan penanganan penyakit lain yang menyertai, seperti kecacingan, malaria, dan TBC. Jika anemia disebabkan atau diperburuk oleh penyakit tersebut, maka keduanya harus ditangani secara bersama agar hasil pengobatan lebih efektif. Pengobatan dapat dilakukan

di fasilitas kesehatan seperti Puskesmas atau rumah sakit, sesuai dengan anjuran dan penanganan dari tenaga kesehatan atau dokter.

C. Suplementasi untuk ibu hamil

Menurut (Kemenkes RI, 2023b) tentang rekomendasi suplemen untuk ibu hamil adalah:

1. Tablet Tambah darah (TTD)

Tablet tambah darah ini wajib diberikan karena untuk membentuk plasenta yang kuat, melancarkan sirkulasi oksigen dalam tubuh, dan menjaga kebugaran tubuh ibu hamil serta janin.

Menurut (Kemenkes RI, 2023a) dalam buku saku pencegahan anemia pada ibu hamil dan remaja putri menjelaskan bahwa pemberian TTD pada semua ibu hamil secara *blanket approach* tanpa melihat status anemia. Pemberian TTD pada ibu hamil terintegrasi dalam pemeriksaan (ANC) dengan dosis 1 tablet setiap hari selama kehamilan.

Berdasarkan penelitian (Prihantinah et al., 2025) pemberian tablet tambah darah dapat meningkatkan kadar hemoglobin dan mengurangi prevalensi anemia pada ibu hamil, terutama jika dikonsumsi secara teratur dan sesuai anjuran. Namun, kepatuhan terhadap suplementasi zat besi seringkali menjadi tantangan, sehingga diperlukan strategi intervensi yang efektif untuk meningkatkan adherensi ibu hamil terhadap program suplementasi zat besi.

2. Kalsium

Kalsium bisa didapat dengan mengonsumsi makanan seperti keju, susu, yoghurt, daging, sayur brokoli dan ikan. Namun, suplemen kalsium baiknya diberikan sebanyak 1,5 – 2 gram untuk mencegah pre eklamsi semasa kehamilan.

Berdasarkan penelitian pemberian kalsium pada ibu hamil menunjukkan dampak signifikan terhadap penurunan tekanan darah, terutama pada kasus hipertensi dalam kehamilan. Hal ini konsisten dengan studi meta-analisis yang mengindikasikan bahwa suplementasi kalsium dengan dosis 1500-2000 mg/hari efektif dalam menurunkan risiko preeklampsia (Radjulaeni et al., 2023)

3. Asam Folat

Konsumsi asam folat untuk ibu hamil harus dimulai sedini mungkin sejak trimester pertama. Dosis yang disarankan adalah 400 mikrogram per hari. Asam folat memiliki fungsi untuk pembentukan DNA dan perkembangan otak serta saraf janin dalam kandungan.

Asam folat juga memiliki fungsi untuk mengurangi risiko preeklampsia dalam kehamilan. Hal ini sesuai dengan (Kamri et al., 2022) pemberian asam

folat menunjukkan bahwa suplementasi asam folat berdampak langsung pada peningkatan implantasi plasenta dan fungsi endotel, serta mengurangi homosistein, yang secara kolektif berkontribusi pada penurunan insiden preeklampsia

4. Vitamin

Vitamin – vitamin dasar dan vital seperti Vitamin A, Vitamin B1, vitamin C dan Vitamin D penting untuk dikonsumsi untuk menjaga daya tahan tubuh dari beragam penyakit yang mungkin menyerang selama kehamilan.

Pemberian vitamin pada ibu hamil seperti vitamin C, vitamin b dan D juga memiliki peranan krusial. Suplementasi vitamin D, khususnya, telah terbukti memengaruhi perkembangan tulang janin dan dapat mengurangi kejadian hipertensi gestasional, serta berperan penting dalam menurunkan risiko preeklampsia (Kamri et al., 2022; Simbolon et al., 2022)

D. Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Seorang perempuan usia 27 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 25 minggu, datang ke Puskesmas mengeluh mudah lelah dan pusing. Hasil anamnesis: sering lupa mengonsumsi tablet tambah darah karena setelah minum itu terasa mual, jarang makan sumber zat besi seperti daging, sayuran hijau. Hasil pemeriksaan: BB 47 kg, TB 152cm, LILA 22,5 cm, Tensi 100/70 mmHg, suhu 36,7°C, nadi 75x/menit, respirasi 18x/menit, Leopold balt (+), DJJ 131x/menit, oedem (-), Hb 10 g/dl.

Pertanyaan Diskusi

1. Apa masalah utama pada kasus di atas?
2. Data apa saja yang mendukung analisis Anda?
3. Identifikasi faktor penyebabnya sesuai kasus ?
4. Jelaskan status anemia pada kasus tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan?
5. Jelaskan intervensi kebutuhan yang paling penting yang sesuai kasus tersebut?
6. Bagaimana rencana pemberian suplementasi yang tepat pada kasus tersebut?
7. Bagaimanakah edukasi yang harus diberikan untuk meningkatkan kepatuhan dalam mengonsumsi tablet tambah darah?
8. Bagaimana edukasi dalam mengatasi efek samping mual muntah akibat mengonsumsi tablet tambah darah?

Template Soal Osce Kebidanan

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Gizi Ibu hamil: anemia dan Suplementasi
3	Kasus	Ibu Hamil dengan anemia ringan dan ketidakpatuhan konsumsi TTD
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam:
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan klinis 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/rujukan 7. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang perempuan usia 27 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 25 minggu, datang ke Puskesmas mengeluh mudah lelah dan pusing. Hasil anamnesis: sering lupa mengonsumsi tablet tambah darah karena setelah minum itu terasa mual, jarang makan sumber zat besi seperti daging, sayuran hijau. Hasil pemeriksaan: BB 47 kg, TB 152cm, LILA 22,5 cm, Tensi 100/70 mmHg, suhu 36,7°C, nadi 75x/menit, respirasi 18x/menit, Leopold balt (+), DJJ 131x/menit, oedem (-). TUGAS 1. Lakukan anamnesis terarah terkait gizi ibu hamil? 2. Lakukan Interpretasikan hasil pemeriksaan yang tersedia sesuai kasus? 3. Sampaikan diagnosis yang sesuai pada kasus tersebut? 4. Rencanakan intervensi gizi dan suplementasi yang tepat? 5. Lakukan KIE yang sesuai dengan kasus tersebut?
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian.

No.	Komponen	Isi
		2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikuti kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: - Actual mark (0/1/2/3) - Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS 1. Jika peserta melakukan anamnesis. PS menjawab sesuai skenario 2. Jika peserta menanyakan pola makan. PS menjawab : jarang makan daging, lebih sering makan karbohidrat. 3. Jika peserta menanyakan konsumsi TTD. PS menjawab: sering lupa dan merasa mual setelah minum. 4. Jika peserta menyampaikan diagnosis yaitu anemia pada kehamilan. PS merespon peserta uji dengan rasa khawatir 5. Tindakan yang diharapkan: mengidentifikasi anemia ringan, menjelaskan pentingnya zat besi, memberikan edukasi cara minum TTD yang benar, memberikan solusi untuk mengurangi mual dan menyampaikan anjuran makanan tinggi zat besi. 6. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan.

No.	Komponen	Isi
		7. Penguji memberikan data tambahan hanya jika diminta atau jika peserta melakukan langkah pemeriksaan yang sesuai. INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 1. PS berperan sebagai ibu hamil dengan anemia. 2. PS tampak pucat dan merasa lelah. 3. Bila peserta memberikan penjelasan atau dukungan, PS merespons kooperatif. 4. Bila peserta menyampaikan hasil pemeriksaan, PS tampak khawatir dan bingung. 5. Bila peserta menyampaikan KIE dengan benar dan mudah di mengerti PS menjawab secara kooperatif.
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi/siang, Bu. PS: Pagi/siang, Bu. Peserta: Perkenalkan saya bidan yang bertugas hari ini, boleh saya tahu nama ibu? PS: Iya, Bu, saya Nia. Peserta: Baik, Bu Nia. Apakah ibu bersedia saya lakukan pemeriksaan dan wawancara sebentar? PS: Iya bu Peserta: Apa ada keluhan ibu? PS: Saya sering pusing dan Lelah semenjak hamil. Peserta: sehari – hari ibu biasanya makan sama apa saja? PS: Ya, makan yang biasa saja, tahu, tempe, nasi. Kalau daging dan sayuran kurang begitu suka Peserta: baik.. untuk obat tablet tambah darah apakah rutin diminum?

No.	Komponen	Isi
		PS: enggak bu bidan, karena suka mual habis minum obat itu. Jadi sering dilewat. Peserta: Baik, Bu. Dari hasil pemeriksaan, kadar Hb ibu 10 g/dL, dan dengan melihat gejala yang ibu sampaikan ini menunjukkan ibu mengalami anemia ringan. Kondisi ini yang menyebabkan ibu sering pusing dan lelah. Jika tidak ditangani, bisa berdampak pada kesehatan ibu dan bayi. PS: oh gitu yaa bu... Peserta: Iya bu. Nah untuk membantu meningkatkan Hb. Ibu perlu makan makanan yang mengandung sumber zat besi seperti daging, hati, dan sayuran hijau. PS: kalau saya nggak terlalu suka gimana yaa bu?. Peserta: Tidak apa-apa, Bu. Ibu bisa mulai sedikit-sedikit, misalnya sayur bayam dimasak dengan cara yang ibu suka, atau dikombinasikan dengan makanan lain agar lebih mudah dikonsumsi. PS: ohh iyaa buu nanti saya coba. Peserta: Nah untuk selanjutnya jangan lupa juga bu. Konsumsi tablet tambah darah juga bisa meningkatkan Hb. Biar tidak mual. Ibu bisa mengkonsumsinya pada malam hari sebelum tidur. PS: baik ibu, akan saya coba. Peserta: dan saya ingatkan Kembali untuk cara minumnya tablet tambah darah jangan diminum bareng air the atau kopi yaa bu. Tapi bisa dibarengi air putih atau kalau ibu suka bisa dengan air jeruk asli itu lebih baik. PS: baik ibu, nanti akan saya coba. Peserta: Baik, Bu. Bisa saya pastikan kembali, kapan waktu terbaik untuk minum tablet tambah darah? PS: malam hari sebelum tidur bu Peserta Betul sekali bu, Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? PS: Tidak ada bu sudah cukup jelas. Peserta: baik kalau begitu. Nanti control lagi sesuai jadwal yaa bu. Terima kasih banyak PS: Iya, Bu. Terima kasih juga bu bidan

No.	Komponen	Isi
		Catatan: Jika ada pertanyaan lain terkait riwayat penyakit, riwayat obstetri-ginekologi, sosial, spiritual, ekonomi, dan ADL, PS memberi jawaban normatif dan tidak mengarah ke diagnosis lain.
10	Kebutuhan manikin	-
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: - Menyiapkan dan merapikan kembali alat - Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya
12	Kebutuhan alat	1. Meja untuk konseling 2. Kursi 2 buah 3. Lembar jawaban peserta 4. Pena 5. Lembar hasil Hb 6. Lembar scenario 7. Leaflet edukasi gizi ibu hamil
13	Penulis	Yanti Susan
14	Referensi	(Kemenkes, 2021)

E. Rubrik Penilaian dan Kelulusan

Stase 1: Gizi Ibu hamil Anemia dan Suplementasi

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Keluhan utama		
2. Pola makan sehari – hari		
3. Kepatuhan Konsumsi Tablet tambah darah		
4. Keluhan Efek samping		
5. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan		

Skoring KOMPETENSI 1

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **5 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **3–4 dari 5 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–2 dari 5 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 2. Prosedur Tindakan Klinis

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Persiapan		
a. Menyapa klien dengan sopan dan ramah		
b. Memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan tindakan		
c. Meminta persetujuan (Informed Consent)		
d. Menjaga komunikasi dan privasi ibu		
2. Langkah-langkah		
a. Mengidentifikasi masalah anemia berdasarkan data		
b. Menginterpretasikan hasil Hb		
c. Menyimpulkan diagnosis		
d. Menentukan Intervensi gizi yang sesuai		
e. Menentukan rencana suplemntasi (TTD)		
3. Pasca Tindakan		
a. menyampaikan hasil/diagnosis kepada pasien dengan Bahasa sederhana		
b. menjelaskan rencana tindak lanjut		

Skoring KOMPETENSI 2

- **3** = Jika peserta ujian melakukan **9-11 langkah** dengan tepat dan sistematis.
- **2** = Jika peserta melakukan **4 - 8 langkah** dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian kecil tidak tepat.
- **1** = Jika peserta melakukan **1-3 langkah** dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian besar tidak tepat.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun, atau semua langkah dilakukan tetapi tidak tepat.

KOMPETENSI 3. KIE/Konseling

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Sapa dan salam		
2. Menjelaskan kondisi anemia dengan Bahasa sederhana		
3. menjelaskan pentingnya zat besi bagi ibu hamil		
4. Memberikan edukasi makanan sumber zat besi		
5. Memberikan edukasi konsumsi TTD		
6. Memberikan solusi untuk mengurangi efek samping		
7. Memberi kesempatan bertanya dan menjawab pertanyaan dengan jelas		
8. Menggali pemahaman ibu hamil setelah diberikan edukasi		

Skoring KOMPETENSI 3

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **7-8 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **4-6 dari 8 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1-3 dari 8 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. komunikasi jelas dan sistematis		
2. Bersikap sopan dan menghargai pasien		
3. menunjukkan empati		
4. Menjaga privasi dan keselamatan pasien		
5. Suara lantang, jelas, tenang, dan informatif		
6. Percaya diri dan tidak ragu-ragu		

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
7. Tidak terburu – buru dan tetap fokus		

Skoring KOMPETENSI 4

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **7 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **4 - 6 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–3 dari 7 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 / 3
(dicatat di rubrik penilaian)

Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = ----- x 100 =
31

(Kota),

.....

Penguji :.....

**Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS)
pada Gizi Ibu hamil**

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Gizi Ibu Hamil
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural. Penilai mengamati tindakan yang dilakukan peserta, lalu memberikan umpan balik segera setelah prosedur selesai. Domain yang lazim dinilai mencakup informed consent, persiapan pra-tindakan, kemampuan teknis, komunikasi, profesionalisme, dan keselamatan pasien.	Pembimbing mengamati dan menilai secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan pengkajian menginterpretasikan hasil Hb serta memberikan edukasi dan intervensi suplemen
Tujuan penilaian	Untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan prosedur klinis secara benar, aman dan profesional	Mahasiswa mampu mengidentifikasi anemia, menentukan intervensi yang tepat, serta memberikan edukasi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan konsumsi tablet tambah darah
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata di lahan praktik yang sesuai dengan capaian pembelajarannya sehingga mahasiswa dapat mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan mengenai anemia pada kehamilan. Kasus ini terdiri dari pengkajian, pemeriksaan hb sederhana dan pemberian kie pada ibu hamil dengan anemia.	Seorang perempuan usia 27 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 25 minggu, datang ke Puskesmas mengeluh mudah lelah dan pusing. Hasil anamnesis: sering lupa mengonsumsi tablet tambah darah karena setelah minum itu terasa mual, jarang makan sumber zat besi seperti daging, sayuran hijau. Hasil pemeriksaan: BB 47 kg, TB 152cm, LILA 22,5 cm, Tensi 100/70 mmHg, suhu 36,7°C, nadi 75x/menit, respirasi 18x/menit,

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Gizi Ibu Hamil
		leopold balt (+), DJJ 131x/menit, oedem (-).
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa diamati saat melakukan tindakan klinis secara langsung, bukan hanya diskusi.	Mahasiswa melakukan anamnesis pola makana dan kepatuhan TTD, menginterpretasikan Hb, mengidentifikasi anemia ringan, memberikan edukasi gizi, menjelaskan cara konsumsi TTD yang benar dan memberikan solusi terhadap efek samping dari minum TTD
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi pemahaman indikasi, persiapan, kemampuan teknis, komunikasi, profesionalisme, dan keselamatan pasien.	Mahasiswa dinilai apakah mampu menghubungkan keluhan ibu, hasil Hb, dan pola makan dengan kondisi anemia serta menentukan intervensi yang tepat.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing memfokuskan observasi pada ketepatan prosedur, keamanan tindakan, serta interaksi mahasiswa dengan pasien.	Pembimbing memperhatikan ketepatan mahasiswa dalam melakukan pengkajian, kemampuan menjelaskan kondisi ibu, serta ketepatan edukasi yang diberikan.
Umpan balik	Umpan balik dalam DOPS diberikan segera setelah observasi dan berisi apa yang sudah efektif serta apa yang perlu diperbaiki. Form DOPS juga menekankan komentar assessor mengenai kekuatan, area yang perlu ditingkatkan, dan rencana perbaikan.	Pembimbing memberikan masukan terkait komunikasi, kelengkapan pengkajian, serta cara meningkatkan efektivitas edukasi kepada ibu.
Keputusan penilaian	Dalam buku ajar ini, hasil DOPS dapat diringkas menjadi kompeten, perlu supervisi, atau	Mahasiswa dinyatakan kompeten jika mampu melakukan pengkajian, analisis, dan edukasi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Gizi Ibu Hamil
	remedial. Keputusan ditetapkan berdasarkan ketepatan langkah, keselamatan pasien, komunikasi, dan kemampuan mengambil keputusan awal.	secara benar dan sistematis. Perlu supervisi jika masih memerlukan arahan. Remedial jika belum mampu melakukan tindakan dengan benar.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does karena performanya diamati langsung saat melakukan tindakan klinik. Observasi langsung pada pasien nyata dan umpan balik segera menjadikan DOPS sangat sesuai untuk pembelajaran berbasis kompetensi.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep gizi ibu hamil, tetapi mampu menerapkannya secara langsung dalam praktik klinik secara aman dan profesional

F. Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

1. OSCE + DOPS
2. Catatan kasus singkat
3. Refleksi patient safety
4. Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

1. Bukan sekali ujian
2. Bukti konsistensi kompetensi

Tabel Portofolio pada Gizi Ibu hamil

Komponen	Deskripsi	Contoh pada kasus Gizi Ibu hamil
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada topik anemia, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian gizi, mengenali anemia, memberikan edukasi, serta meningkatkan keterampilan konseling berdasarkan pengalaman praktik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami anemia pada ibu hamil, tetapi juga mampu memperbaiki cara komunikasi dan edukasi setelah mendapatkan umpan balik.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan konseling anemia, sedangkan DOPS menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam memberikan edukasi langsung kepada ibu hamil di lapangan.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada kasus Gizi Ibu hamil
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah kebidanan, tindakan utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan kasus ibu hamil dengan Hb 10 g/dL, tidak patuh konsumsi TTD, serta intervensi edukasi yang diberikan.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan kebidanan.	Mahasiswa merefleksikan bahwa ketidakpatuhan konsumsi TTD dapat meningkatkan risiko anemia dan berdampak pada ibu dan janin.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI memberikan masukan terkait cara komunikasi yang lebih efektif serta strategi meningkatkan kepatuhan ibu terhadap TTD.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai dari beberapa pengalaman praktik, bukan hanya satu kasus anemia.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari beberapa kasus, mahasiswa menunjukkan kemampuan konsisten dalam melakukan edukasi gizi dan suplementasi.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia mampu menerapkan konsep

Komponen	Deskripsi	Contoh pada kasus Gizi Ibu hamil
	dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	gizi ibu hamil secara konsisten dalam praktik klinik.

Tabel. Case Report pada Gizi Ibu hamil: Anemia dan Suplementasi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Gizi ibu Hamil
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan tentang seorang ibu hamil dengan keluhan lelah, kadar Hb rendah, dan ketidakpatuhan konsumsi tablet tambah darah.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah kebidanan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara pola makan, kepatuhan TTD, dan kejadian anemia pada ibu hamil.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis/masalah kebidanan, tindakan, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Mahasiswa menuliskan data ibu hamil usia 27 tahun dengan Hb 10 g/dL, keluhan pusing dan lelah, tidak rutin konsumsi TTD, analisis anemia ringan, intervensi edukasi gizi dan suplementasi, serta evaluasi peningkatan pemahaman ibu.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan tindakan awal, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan data Hb, pola makan, dan kepatuhan TTD dengan kondisi anemia serta menentukan intervensi yang tepat.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Gizi ibu Hamil
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Mahasiswa belajar bahwa edukasi dan kepatuhan TTD merupakan kunci dalam pencegahan anemia pada ibu hamil.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep anemia, tetapi mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan kebidanan secara utuh.

Tabel. Refleksi Patient Safety pada Gizi Ibu hamil

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Gizi Ibu Hamil
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus anemia, mahasiswa merefleksikan bahwa ketidakpatuhan konsumsi tablet tambah darah dapat meningkatkan risiko anemia yang berdampak pada ibu dan janin.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan asuhan kebidanan.	Mahasiswa memahami bahwa anemia yang tidak ditangani dapat menyebabkan komplikasi seperti kelelahan berat, persalinan prematur, dan berat badan lahir rendah.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa mengidentifikasi bahwa penyebab utama adalah kurangnya asupan zat besi dan rendahnya kepatuhan konsumsi TTD.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Gizi Ibu Hamil
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko meliputi anemia yang memburuk, gangguan pertumbuhan janin, dan komplikasi kehamilan jika tidak ditangani.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya edukasi gizi, pemantauan Hb secara berkala, serta peningkatan kepatuhan konsumsi tablet tambah darah.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa edukasi yang efektif dan komunikasi yang baik sangat berperan dalam meningkatkan kepatuhan ibu hamil terhadap pengobatan.
Makna dalam OBE	Refleksi menunjukkan perkembangan sikap profesional dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas asuhan kebidanan.

G. Tabel Red Flags & Eskalasi

Gizi Ibu Hamil		
Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Hb < 11 g/dL	Menunjukkan anemia pada ibu hamil	Lakukan edukasi gizi, berikan suplementasi TTD, dan lakukan pemantauan Hb
Hb < 10 g/dL	Anemia sedang yang memerlukan perhatian lebih	Tingkatkan intervensi gizi, evaluasi kepatuhan TTD, pertimbangkan kolaborasi

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Hb < 7 g/dL	Anemia berat dengan risiko tinggi bagi ibu dan janin	Rujuk segera ke fasilitas yang lebih lengkap
Ibu tidak patuh konsumsi TTD	Menyebabkan penghentian konsumsi	Lakukan konseling intensif dan identifikasi hambatan
Mual berat setelah konsumsi TTD	Menyebabkan berhentinya konsumsi TTD	Berikan edukasi cara konsumsi yang benar dan alternatif waktu minum
Pola makan rendah zat besi	Risiko defisiensi zat besi berlanjut	Edukasi diet dan modifikasi pola makan
Tanda klinis anemia (lelah berat, pusing, pucat)	Kemungkinan masalah lain (absorpsi, penyakit)	Evaluasi lanjutan dan kolaborasi tenaga kesehatan
Tidak ada perbaikan Hb setelah intervensi	kemungkinan kepatuhan rendah atau gangguan absorpsi zat besi	Evaluasi kepatuhan, edukasi ulang, dan kolaborasi tenaga kesehatan
Konsumsi TTD bersamaan teh/kopi	Menghambat penyerapan zat besi	Edukasi cara konsumsi yang benar

Form Checklist "Saya sudah bisa..."**Bab: Gizi Ibu Hamil**

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan kebutuhan gizi pada ibu hamil	☐	☐	
2	Saya sudah bisa menjelaskan pentingnya zat besi pada ibu hamil	☐	☐	
3	Saya sudah bisa melakukan anamnesis terarah pada ibu hamil dengan anemia terkait pola makan	☐	☐	
4	Saya sudah bisa mengidentifikasi faktor resiko anemia pada ibu hamil	☐	☐	
5	Saya sudah bisa membaca hasil dari pemeriksaan Hb	☐	☐	
6	Saya sudah bisa melaksanakan edukasi sumber zat besi pada makanan	☐	☐	
7	Saya sudah bisa melakukan edukasi cara konsumsi tablet tambah darah pada ibu hamil	☐	☐	
8	Saya sudah bisa memberikan solusi untuk efek samping konsumsi TTD	☐	☐	
9	Saya sudah bisa melakukan konseling gizi ibu hamil secara efektif	☐	☐	
10	Saya sudah bisa menggali pemahaman ibu hamil setelah diberikan edukasi	☐	☐	
11	Saya sudah bisa menjelaskan resiko anemia pada ibu dan janin	☐	☐	
12	Saya sudah bisa Menyusun rencana tindak lanjut pada ibu hamil dengan anemia	☐	☐	
13	Saya sudah bisa berkomunikasi dengan baik	☐	☐	

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
14	Saya sudah bisa menjaga privasi, keselamatan, dan perilaku profesional selama tindakan	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

H. Rangkuman Materi

Pemenuhan kebutuhan gizi selama kehamilan merupakan faktor penting dalam mendukung kesehatan ibu dan pertumbuhan janin. Kebutuhan zat gizi, baik makronutrien maupun mikronutrien seperti zat besi, asam folat, dan kalsium, meningkat seiring dengan bertambahnya usia kehamilan. Oleh karena itu, ibu hamil perlu mengonsumsi makanan bergizi seimbang serta memantau status gizinya secara rutin.

Anemia pada kehamilan masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang sering terjadi, terutama akibat kekurangan zat besi dan rendahnya kepatuhan konsumsi tablet tambah darah. Kondisi ini dapat berdampak pada ibu dan janin, seperti kelelahan, gangguan pertumbuhan janin, hingga risiko komplikasi kehamilan. Deteksi dini melalui pemeriksaan hemoglobin serta pengkajian faktor risiko sangat penting untuk mencegah dan menangani anemia secara tepat.

Penatalaksanaan anemia pada ibu hamil tidak hanya berfokus pada pemberian suplementasi, tetapi juga pada perbaikan pola makan dan peningkatan kepatuhan terhadap konsumsi tablet tambah darah. Edukasi yang efektif mengenai sumber zat besi, cara konsumsi suplementasi yang benar, serta strategi mengatasi efek samping menjadi kunci keberhasilan intervensi.

I. Daftar Pustaka

- Afriani, R. (2023). HUBUNGAN KEPATUHAN KONSUMSI TABLET ZAT BESI DENGAN ANEMIA PADA IBU HAMIL TRIMESTER III. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 4(4), 4505–4513. <https://doi.org/10.31004/jkt.v4i4.17429>
- Ambarwati, E. R., Ashar, H., Kumorojati, R., Yulinda, D., Utami, N. W., & Lestari, R. T. (2023). Effect of multiple micronutrient supplementation in pregnant women on infant birth weight. *Action: Aceh Nutrition Journal*, 8(4), 579. <https://doi.org/10.30867/action.v8i4.1210>
- Aryanto, E., Sugiarto, A. D., Darmawan, P. H., & Pande, N. P. Y. A. (2021). Gambaran anemia pada kehamilan trimester III di bagian obstetri dan ginekologi RSUD Waikabubak, Nusa Tenggara Timur periode 2019–2020. *Intisari Sains Medis*, 12(2), 463–467. <https://doi.org/10.15562/ism.v12i2.1010>
- Ciptana Putri, K. O. M., Wande, I. N., & Mahartini, N. N. (2021). GAMBARAN INDEKS ERITROSIT PADA IBU HAMIL DENGAN ANEMIA DI PUSKESMAS ABIANSEMAL I KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019. *E-Jurnal Medika Udayana*, 10(5), 53. <https://doi.org/10.24843/MU.2021.V10.i5.P10>
- Dewi, A. K., Dary, D., & Tampubolon, R. (2021). Status Gizi dan Perilaku Makan Ibu Selama Kehamilan Trimester Pertama. *Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas*, 135–144. <https://doi.org/10.14710/jekk.v6i1.10413>
- Fatkhiyah, N., Salamah, U., Indrastuti, A., & Nurfiati, L. (2022). Studi Korelasi Status Gizi dengan Kejadian Anemia pada Ibu Hamil. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 8(3), 569–575. <https://doi.org/10.25311/keskom.Vol8.Iss3.1295>
- Fertimah, A. R., Widyawati, W., & Mulyani, S. (2022). Efektifitas Penggunaan Media Audiovisual dan Aplikasi Permitasi Terhadap Pengetahuan dan Kepatuhan Ibu Meminum Tablet Besi. *Jurnal Keperawatan Klinis Dan Komunitas*, 5(3), 134. <https://doi.org/10.22146/jkkk.44276>
- Ganap, E. P., Amalia, R. R., Sugmana, P. A., & Hidayati, L. I. (2021). Nilai Gizi dan Daya Terima Cookies Ikan Gabus sebagai Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil di Kabupaten Sleman, DIY. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 7(3), 133. <https://doi.org/10.22146/jkr.61004>
- Hapsari, Y. I., Rozi, F., Asyifa, M. N. F., Putranegara, S., & Balqis, S. P. (2023). Edukasi dan Konseling Gizi Kepada Ibu Hamil KEK. *Jurnal Bina Desa*, 4(2), 195–203. <https://doi.org/10.15294/jbd.v4i2.32329>
- Hayana, I., Febria, D., & Lasepa, W. (2023). HUBUNGAN ASUPAN GIZI IBU HAMIL DENGAN KEJADIAN STUNTING METODE SYSTEMATIC REVIEW. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 4(4), 7095–7103. <https://doi.org/10.31004/jkt.v4i4.20587>
- Hendraswari, C. A., Pramatirta, A. Y., Sahiratmadja, E., Susanti, A. I., & Purnamaningrum, Y. E. (2024). DAMPAK SUPLEMENTASI MIKRONUTRIEN IBU

HAMIL TERHADAP LUARAN KEHAMILAN: A LITERATURE REVIEW. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 34(3), 513–526. <https://doi.org/10.34011/jmp2k.v34i3.2071>

Kamri, A. M., Kosman, R., & Putra, B. (2022). Review: The Effectiveness of Using Vitamins in Pregnant Women as Prevention of Pre-eclampsia. *Journal of Drug Delivery and Therapeutics*, 12(4), 186–188. <https://doi.org/10.22270/jddt.v12i4.5513>

Kemenkes, R. (n.d.). *Kehamilan*. Ayo Sehat kementerian Kesehatan Indonesia. Ayo Sehat. Retrieved March 31, 2026, from <https://ayosehat.kemkes.go.id/1000-hari-pertama-kehidupan/kehamilan>

Kemenkes, R. (2021, January). *PGS Ibu Hamil dan Ibu Menyusui—Merge-1.pdf—Google Drive*. https://drive.google.com/file/d/1f0GKY_M3DOX5ENJ2cZG7XRzZ4cFAfvyI/view

Kemenkes RI. (2023a). *Buku Saku pencegahan Anemia pada Ibu Hamil dan remaja Putri*. Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktorat Gizi dan kesehatan Ibu dan Anak. <https://repository.kemkes.go.id/book/841>

Kemenkes RI. (2023b, January 21). *Rekomendasi Suplemen Semasa Kehamilan*. Ayo Sehat kementerian Kesehatan Indonesia. <https://ayosehat.kemkes.go.id/rekomendasi-suplemen-semasa-kehamilan-pk>

Prihantinah, W., Sartika, R. A. D., & Putri, P. N. (2025). HUBUNGAN KEPATUHAN MINUM TABLET TAMBAH DARAH TERHADAP KADAR HB/ANEMIA PADA IBU HAMIL. *PREPOTIF: JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT*, 9(1), 622–630. <https://doi.org/10.31004/prepotif.v9i1.42505>

Radjulaeni, Z., Suhartono, S., & Mardiyono, M. (2023). Calcium supplementation on lowering blood pressure in pregnant women with hypertension: A meta-analysis. *JNKI (Jurnal Ners Dan Kebidanan Indonesia) (Indonesian Journal of Nursing and Midwifery)*, 11(2), 146. [https://doi.org/10.21927/jnki.2023.11\(2\).146-156](https://doi.org/10.21927/jnki.2023.11(2).146-156)

Rakhmawati, S., M, M. S., & Noviyani, E. P. (2024). Pengaruh Konsumsi Buah Pisang Ambon dan Buah Kurma Terhadap Peningkatan Kadar Hemoglobin Ibu Hamil Di RSUD Pagelaran Tahun 2023. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 649–660. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10432>

Simbolon, D., Rahmadi, A., Jumiati, J., & Sutrio, S. (2022). Pendampingan gizi pada ibu hamil kurang energi kronik (KEK) dan anemia terhadap peningkatan asupan gizi. *Jurnal Gizi Klinik Indonesia*, 18(3), 136. <https://doi.org/10.22146/ijcn.65675>

- Sulaiman, M. H., Flora, R., Zulkarnain, M., Yuliana, I., & Tanjung, R. (2022). Defisiensi Zat Besi dengan Kejadian Anemia pada Ibu Hamil. *Journal of Telenursing (JOTING)*, 4(1), 11–19. <https://doi.org/10.31539/joting.v4i1.3254>
- Suryadinata, P. Y. A., Suega, K., Wayan, I., & Gde Dharmayuda, T. (2022). FAKTOR RISIKO YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN ANEMIA DEFISIENSI BESI: A SYSTEMATIC REVIEW. *E-Jurnal Medika Udayana*, 11(2), 6. <https://doi.org/10.24843/MU.2022.V11.i02.P02>
- Tri Aksari, S., & Didik Nur Imanah, N. (2022). USIA KEHAMILAN SEBAGAI FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL SELAMA PANDEMI COVID 19. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 13(1). <https://doi.org/10.36419/jki.v13i1.569>

PROFIL PENULIS



Yanti Susan, SST, M.Kes Lahir di Kuningan, 06 Februari 1984. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi D IV Kebidanan, Universitas Respati Indonesia tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Respati Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2013. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2007 sebagai staf dosen di STIKes Respati Tasikmalaya Kemudian tahun 2009 dipindahtugaskan ke Akademi Kebidanan Respati Sumedang sebagai Dosen tetap sampai tahun 2020. Saat ini penulis bekerja di Universitas Insan

Mahardika mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan, Gizi Dalam Kesehatan Reproduksi dan Promosi Kesehatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, Pembicara dan peserta di berbagai seminar bidang Kesehatan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yanti.susan@mahardika.ac.id

Motto: "Terus belajar, terus memberi, dan tetap menikmati perjalanan."



Sri Astuti, S.ST, M.KM. Lahir di Bima 09 Juni 1988. Pendidikan tinggi ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIV Bidan Pendidik di Universitas Megarezky Makassar tahun 2010, kemudian melanjutkan S2 di Universitas Prof Hamkah Jakarta tahun 2017. Riwayat pekerjaan diawali pada bulan November 2010 hingga sekarang. mengampu mata kuliah KDPK, Kesehatan Perempuan dan KB, serta Bahasa Indonesia. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: maamunzir29@gmail.com

Motto: Sebaik – baik Orang Bermanfaat Bagi Orang Lain

PROFIL PENULIS



Rohani, SST.,M.Kes.,M.Keb Lahir di Palembang, 14 Juli 1982. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu DIII Poltekkes Kemenkes Palembang tamat pada tahun 2003, DIV Kebidanan Universitas Padjadjaran Bandung tamat tahun 2005, Magister Kesehatan universitas Sriwijaya Palembang tamat tahun 2014 dan Magister Kebidanan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta tamat tahun 2025. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2005 di STIKES Mitra Adguna sebagai dosen, Ketua Lembaga Penjamin Mutu, dan Ketua Komite Etik Penelitian di STIKES Mitra Adiguna dan

saat ini menjabat sebagai ketua program studi pendidikan profesi bidan . Saat ini penulis mengampu bebeapa matakuliah diantaranya askeb kehamilan, askeb persalinan dan BBL, Askeb pranikah dan prakonsepsi dll. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ghinakiyasah@gmail.com

Motto: "Lakukan apapun yang terbaik, pasrahkan hasilnya kepada Allah"

Sinopsis

Buku Ajar Asuhan Kebidanan Kehamilan Berbasis Bukti merupakan buku ajar yang membahas penerapan Evidence-Based Practice dalam asuhan kebidanan kehamilan secara sistematis dan aplikatif. Buku ini disusun untuk membantu mahasiswa kebidanan memahami pentingnya penggunaan bukti ilmiah dalam pengambilan keputusan klinis, terutama dalam memberikan asuhan antenatal yang aman, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan ibu hamil. Pada bagian awal, pembaca diperkenalkan dengan konsep dasar asuhan kebidanan kehamilan berbasis bukti, tahapan EBP, hierarki bukti, kerangka PICO dan PEO, strategi penelusuran bukti, serta penerapannya dalam praktik kebidanan.

Buku ini juga menguraikan pemeriksaan penunjang dan laboratorium pada ibu hamil sebagai bagian penting dalam pemantauan kondisi kehamilan. Pembahasan mencakup pengertian, tujuan, dan manfaat pemeriksaan penunjang, jenis-jenis pemeriksaan laboratorium, jadwal pemeriksaan, rincian waktu dan jenis cek laboratorium, nilai rujukan hasil laboratorium normal pada ibu hamil, serta pemeriksaan laboratorium berdasarkan trimester kehamilan. Selain itu, buku ini membantu pembaca memahami panduan membaca hasil laboratorium dan interpretasi temuan umum pada pemeriksaan antenatal sehingga mahasiswa mampu mengenali kondisi normal maupun kemungkinan risiko yang memerlukan tindak lanjut.

Selain aspek pemeriksaan, buku ini membahas gizi ibu hamil berbasis bukti, meliputi kebutuhan gizi selama kehamilan, anemia pada kehamilan, serta suplementasi yang diperlukan untuk mendukung kesehatan ibu dan janin. Materi disertai aktivitas pembelajaran Knows How, rubrik penilaian dan kelulusan, portofolio, tabel red flags dan eskalasi, rangkuman materi, serta daftar pustaka. Dengan susunan tersebut, buku ini diharapkan menjadi panduan belajar yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi kebidanan dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan analisis, serta penerapan asuhan kehamilan berbasis bukti secara profesional.

Buku Ajar Asuhan Kebidanan Kehamilan Berbasis Bukti merupakan buku ajar yang membahas penerapan Evidence-Based Practice dalam asuhan kebidanan kehamilan secara sistematis dan aplikatif. Buku ini disusun untuk membantu mahasiswa kebidanan memahami pentingnya penggunaan bukti ilmiah dalam pengambilan keputusan klinis, terutama dalam memberikan asuhan antenatal yang aman, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan ibu hamil. Pada bagian awal, pembaca diperkenalkan dengan konsep dasar asuhan kebidanan kehamilan berbasis bukti, tahapan EBP, hierarki bukti, kerangka PICO dan PEO, strategi penelusuran bukti, serta penerapannya dalam praktik kebidanan.

Buku ini juga menguraikan pemeriksaan penunjang dan laboratorium pada ibu hamil sebagai bagian penting dalam pemantauan kondisi kehamilan. Pembahasan mencakup pengertian, tujuan, dan manfaat pemeriksaan penunjang, jenis-jenis pemeriksaan laboratorium, jadwal pemeriksaan, rincian waktu dan jenis cek laboratorium, nilai rujukan hasil laboratorium normal pada ibu hamil, serta pemeriksaan laboratorium berdasarkan trimester kehamilan. Selain itu, buku ini membantu pembaca memahami panduan membaca hasil laboratorium dan interpretasi temuan umum pada pemeriksaan antenatal sehingga mahasiswa mampu mengenali kondisi normal maupun kemungkinan risiko yang memerlukan tindak lanjut.

Selain aspek pemeriksaan, buku ini membahas gizi ibu hamil berbasis bukti, meliputi kebutuhan gizi selama kehamilan, anemia pada kehamilan, serta suplementasi yang diperlukan untuk mendukung kesehatan ibu dan janin. Materi disertai aktivitas pembelajaran Knows How, rubrik penilaian dan kelulusan, portofolio, tabel red flags dan eskalasi, rangkuman materi, serta daftar pustaka. Dengan susunan tersebut, buku ini diharapkan menjadi panduan belajar yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi kebidanan dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan analisis, serta penerapan asuhan kehamilan berbasis bukti secara profesional.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7756-99-2 (PDF)



9

786347

756992

